

## ANEXO 14.2.1-j

### NOTA TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PENSIONES DERIVADAS DE LOS SEGUROS DE INVALIDEZ Y VIDA, DE RIESGOS DE TRABAJO, Y DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

#### LEY DEL SEGURO SOCIAL

#### NOTA TÉCNICA PARA LAS PENSIONES DERIVADAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA

#### (INCLUYE INCREMENTO A LA PENSIÓN)

##### Introducción

La presente Nota Técnica presenta la forma de calcular el Monto Constitutivo de los seguros de Invalidez y Vida, Riesgos de Trabajo y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de una manera general. El Monto Constitutivo a transferir a la institución de seguros, se encuentra en la metodología respectiva, misma que considera el cálculo de la Renta del Beneficio Adicional.

##### Seguro de Invalidez y Vida

##### Índice

##### Sección 1

###### I.- Definiciones

###### II.- Criterios para el otorgamiento del Incremento a la Pensión

Introducción

Definiciones

Criterios de elegibilidad

Criterios Operativos

Generales

Específicos

Criterios Técnicos

##### Sección 2

Pagos Vencidos

##### Sección 3

###### I. Seguro de Vida

a) Viudo(a) y huérfanos

b) Viudo(a) sin huérfanos

c) Huérfanos de padre y madre

d) Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión

e)  $n$  huérfanos con padre o madre sin derecho a pensión (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)

f) Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre o madre (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles).

g) Ascendientes

###### II.- Seguro de invalidez para huérfanos

a) Definiciones

b) Viudo(a) y huérfanos

c) Huérfanos de padre y madre

d) Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión

e)  $n$  huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)

**f)** Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre (madre) (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)

**III.-** Finiquito para huérfanos

**IV.-** Prima neta del seguro de vida

**V.-** Monto constitutivo del seguro de vida

#### **Sección 4**

**I.-** Seguro de Invalidez

- a)** Inválido(a) con hijos y cónyuge
- b)** Inválido(a) con cónyuge sin hijos
- c)** Inválido(a) con hijos sin cónyuge
- d)** Inválido(a) con ascendientes
- e)** Inválido(a) sin hijos, cónyuge ni ascendientes

**II.-** Seguro de invalidez para hijos

- a)** Definiciones
- b)** Inválido(a) con hijos y cónyuge
- c)** Inválido(a) con hijos sin cónyuge

**III.-** Prima neta del seguro de invalidez

**IV.-** Monto constitutivo del seguro de invalidez

#### **Sección 5**

**I.-** Seguro de Sobrevivencia

- a)** Inválido(a) con hijos y cónyuge
- b)** Inválido(a) con cónyuge sin hijos
- c)** Inválido(a) con hijos huérfanos de padre o madre
- d)** Inválido(a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión
- e)** Inválido(a) con ascendientes
- f)** Inválido(a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)
- g)** Inválido(a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)

**II.-** Seguro de invalidez para hijos

- a)** Definiciones aplicables a los incisos b, c y d.
- b)** Inválido(a) con hijos y cónyuge
- c)** Inválido(a) con hijos huérfanos de padre o madre
- d)** Inválido(a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión
- e)** Definiciones aplicables a los incisos f y g.
- f)** Inválido(a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)
- g)** Inválido(a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)

**III.-** Finiquito para hijos

**IV.-** Prima neta del seguro de sobrevivencia

**V.-** Monto constitutivo del seguro de sobrevivencia

## Sección 1

### I.- Definiciones

|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $i$                          | Tasa de interés técnico.                                                                                                                                                                                                 |
| $v$                          | $\frac{1}{1+i}$                                                                                                                                                                                                          |
| ${}^{(12)}a_{\overline{n} }$ | $\frac{1-v}{1-(1+i)^{-1/12}}$                                                                                                                                                                                            |
| ${}_k p_x$                   | Probabilidad de que un individuo de edad $x$ alcance la edad $x+k$ .                                                                                                                                                     |
| ${}_k p_x^{(inv)}$           | Probabilidad de que un individuo inválido de edad $x$ , permanezca como tal hasta alcanzar la edad $x+k$ .                                                                                                               |
| ${}_k r_x$                   | Probabilidad de invalidarse entre las edades $x$ y $x+k$ .                                                                                                                                                               |
| $\omega$                     | Última edad de la tabla de mortalidad.                                                                                                                                                                                   |
| $x$                          | Edad del inválido.                                                                                                                                                                                                       |
| $y$                          | Edad del cónyuge.                                                                                                                                                                                                        |
| $x_1, x_2, \dots, x_n$       | Edad de los hijos en orden ascendente.                                                                                                                                                                                   |
| $n$                          | Número de hijos en la composición familiar, en caso de tener estados de orfandad combinada, los huérfanos sencillos serán $n$ y los huérfanos dobles serán $m$ .                                                         |
| $na$                         | Número de ascendientes que dependen económicamente del asegurado o pensionado.                                                                                                                                           |
| $np$                         | Número de padres que dependen económicamente del asegurado o pensionado, donde:<br>$np \leq na$                                                                                                                          |
| $z_1, z_2, \dots, z_{na}$    | Edad de los ascendientes.                                                                                                                                                                                                |
| $PMG$                        | Pensión Mínima Garantizada a la fecha de cálculo.                                                                                                                                                                        |
| $SP_{iv}$                    | Sueldo pensionable para el cálculo de la pensión mensual del inválido por el ramo de Invalidez y Vida de acuerdo a la Ley del Seguro Social, según metodología de Factores de Actualización de los Montos Constitutivos. |
| $CB_{iv}$                    | Cuantía básica para el cálculo de la pensión mensual del inválido de acuerdo a la Ley del Seguro Social.<br>$CB_{iv} = 0.35 \times SP_{iv}$                                                                              |
| $CB_{ivs}$                   | Cuantía básica para el cálculo de la pensión mensual de los sobrevivientes del asegurado o pensionado por invalidez de acuerdo a la Ley del Seguro Social.<br>$CB_{ivs} = \max(CB_{iv}, PMG)$                            |
| $AA$                         | Ayudas Asistenciales.                                                                                                                                                                                                    |
| $PV$                         | Monto por concepto de pagos vencidos a la fecha de cálculo.                                                                                                                                                              |
| $PNSV$                       | Prima neta del seguro de vida.                                                                                                                                                                                           |
| $PNSI$                       | Prima neta seguro de invalidez.                                                                                                                                                                                          |
| $PNSS$                       | Prima neta seguro de sobrevivencia.                                                                                                                                                                                      |
| $PBSV$                       | Prima básica del seguro de vida.                                                                                                                                                                                         |
| $PBSI$                       | Prima básica del seguro de invalidez.                                                                                                                                                                                    |
| $PBSS$                       | Prima básica del seguro de sobrevivencia.                                                                                                                                                                                |
| $PSIH$                       | Prima básica del seguro de invalidez para hijos.                                                                                                                                                                         |
| $PFH$                        | Prima básica del finiquito para hijos.                                                                                                                                                                                   |
| $MCSV$                       | Monto Constitutivo del seguro de vida.                                                                                                                                                                                   |
| $MCSI$                       | Monto Constitutivo del seguro de invalidez.                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $MCSS$               | Monto Constitutivo del seguro de sobrevivencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\alpha$             | Porcentaje para margen de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $R_0^{vda}$          | Importe mensual de la pensión de la viuda a la fecha del inicio del derecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $FACBI$              | Factor de actualización de la cuantía básica por inflación, calculado según la metodología correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $\bar{y}$            | <p>Edad que se utiliza en el caso en el que el padre o la madre de un asignatario hijo o huérfano no tiene derecho a recibir pensión.</p> <p>Si es cónyuge de sexo femenino sin derecho entonces</p> <p>- El valor corresponde a la edad del asegurado menos 5 años.</p> $\bar{y} = x - 5$ <p>Si es cónyuge de sexo masculino sin derecho entonces</p> <p>- El valor corresponde a la edad de la asegurada más 5 años.</p> $\bar{y} = x + 5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $INC$                | <p>Incremento a la pensión de conformidad con el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto transitorios del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.</p> <p>11% a) Si todos los miembros del grupo familiar tienen derecho al incremento.<br/>b) En el caso del seguro de invalidez si el inválido tiene derecho al incremento.<br/>c) En todos los casos del seguro de sobrevivencia, excepto cuando el cónyuge del asegurado titular es masculino, puesto que los viudos no tienen derecho.</p> <p>0% En:<br/>a) El seguro de vida y<br/>b) El seguro de invalidez para huérfanos cuando:<br/>i) La viuda no tiene derecho al incremento<br/>ii) Es viudo.<br/>c) El seguro de invalidez cuando el inválido aún no tiene el derecho al incremento.<br/>d) El seguro de sobrevivencia si el cónyuge es masculino.<br/>e) El seguro de invalidez para hijos del seguro de sobrevivencia cuando el cónyuge es masculino.</p> |
| $INC_{bis}$          | <p>0% a) Si todos los miembros del grupo familiar tienen derecho al incremento.<br/>b) En el caso del seguro de invalidez si el inválido tiene derecho al incremento.<br/>c) En todos los casos del seguro de sobrevivencia, excepto cuando el cónyuge del asegurado titular es masculino.</p> <p>11% En:<br/>a) El seguro de vida y<br/>b) El seguro de invalidez para huérfanos cuando:<br/>i) La viuda no tiene derecho al incremento<br/>ii) Es viudo.<br/>c) El seguro de invalidez cuando el inválido aún no tiene el derecho.<br/>d) El seguro de sobrevivencia cuando el cónyuge es masculino<br/>e) El seguro de invalidez para hijos del seguro de sobrevivencia cuando: el cónyuge es masculino.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\delta$             | <p>Años por transcurrir para que un inválido de edad <math>x</math> alcance la edad 60.</p> $si\ x < 60\ entonces\ \delta = 60 - x$ $si\ x \geq 60\ entonces\ \delta = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ${}_k p_{x_m}^{(h)}$ | Probabilidad <sup>1</sup> de que un hijo o huérfano de edad $x$ , mantenga su derecho como beneficiario hasta alcanzar la edad $x + k$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> **Decrementos Múltiples.** Para efectos de la transferencia de recursos, el derecho de los hijos estará en función de la probabilidad de que un hijo o huérfano mantenga su derecho como beneficiario. Considera la probabilidad conjunta de fallecimiento y la deserción escolar.

$q_{x_j+k}^{(d)}$  Probabilidad de que un hijo de edad  $x + k$  no continúe estudiando.

**SMMGVDF** Salario Mínimo Mensual General Vigente en el Distrito Federal.

### **Decrementos Múltiples**

Sean

$q_x^{(h)}$  la probabilidad de que un hijo o huérfano de edad  $x$  pierda su derecho entre la edad  $x$  y  $x + 1$ .

$q_x^m$  Probabilidad de que un individuo de edad  $x$  muera entre las edades  $x$  y  $x + 1$ , considerando mejoras en la esperanza de vida (tabla de activos dinámica o “diagonal”)

$q_x^d$  Probabilidad de que un individuo de edad  $x$  deje de estudiar entre las edades  $x$  y  $x + 1$

$q_x^{(m)}$  Probabilidad ajustada de que un individuo de edad  $x$  muera entre las edades  $x$  y  $x + 1$

$q_x^{(d)}$  Probabilidad ajustada de que un individuo de edad  $x$  deje de estudiar entre las edades  $x$  y  $x + 1$

$$q_x^{(m)} = q_x^m \times \left(1 - \frac{q_x^d}{2}\right)$$

Y

$$q_x^{(d)} = q_x^d \times \left(1 - \frac{q_x^m}{2}\right)$$

$$q_x^{(h)} = q_x^{(m)} + q_x^{(d)}$$

## **II. Criterios para el otorgamiento del Incremento a la Pensión**

### **Criterios para el otorgamiento del incremento que señala el “Decreto por el que se Reforman y Adicionan los Artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto Transitorios del Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley del Seguro Social”**

#### **INTRODUCCIÓN**

Los presentes criterios están basados en la interpretación del Instituto Mexicano del Seguro Social al artículo Décimo Cuarto Transitorio reformado conforme al Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto Transitorios del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, y serán aplicables a las pensiones otorgadas bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente.

#### **DEFINICIONES**

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social

Pensionado: Los asegurados que por resolución del IMSS tengan otorgada una pensión de Invalidez o Incapacidad Permanente Parcial, así como los beneficiarios de aquéllos cuando por resolución del mismo tengan otorgada una pensión de viudez, orfandad o ascendencia, todos ellos sin distinción de sexo.

Incremento: El beneficio a que tengan derecho los pensionados de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto Transitorios del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

#### **CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD**

a) Tendrán derecho al Incremento los pensionados por INVALIDEZ que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Tener 60 años cumplidos

• Tener derecho a una pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, incluyendo ayuda asistencial y asignaciones familiares en su caso.

b) Tendrán derecho al Incremento los pensionados por ORFANDAD bajo los seguros de Invalidez y Vida o Riesgos de Trabajo que se encuentren recibiendo pago de pensión.

c) Tendrán derecho al Incremento todos los pensionados por ASCENDENCIA bajo los seguros de Invalidez y Vida o Riesgos de Trabajo.

d) Tendrán derecho al Incremento sólo las pensionadas por VIUDEZ bajo los seguros de Invalidez y Vida o Riesgos de Trabajo, que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Tener derecho a una pensión igual o menor a 1.5 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

e) En caso del seguro de sobrevivencia, la cónyuge tendrá derecho al Incremento a la Pensión, si el importe de la pensión a que tuviere derecho al momento del cálculo del Monto Constitutivo fuese menor o igual a la Pensión Mínima Garantizada.

También tendrán derecho a recibir el Incremento, todos los nuevos pensionados que cumplan con posterioridad con los presentes requisitos, en cuyo caso se deberá realizar el cálculo respectivo para la transferencia de recursos complementarios. En su defecto, las aseguradoras devolverán recursos respecto de los pensionados que pierdan el derecho por no cumplir los presentes requisitos.

#### CRITERIOS OPERATIVOS

##### Generales

1. Para todos los pensionados, el Incremento será equivalente al 11% del monto de la pensión básica respectiva a la fecha del inicio del derecho al pago de su pensión. Si los pensionados tienen derecho a un aguinaldo básico, también recibirán el Incremento sobre el mismo.

2. En ningún caso se podrá otorgar al mismo pensionado el Incremento por pensiones distintas. En el caso de los pensionados que tienen derecho a una pensión de Invalidez y a una de Incapacidad Permanente Parcial, sólo se otorgará el Incremento sobre la primera otorgada.

3. Cuando el pensionado perdiera el derecho al pago de la pensión básica también perderá el derecho al Incremento; en caso de que esta situación genere devolución de reservas al IMSS, también se deberán devolver las reservas correspondientes al Incremento.

4. En el cálculo de los finiquitos para huérfanos, así como para los que corresponden a las viudas por segundas nupcias, se deberá incluir el Incremento.

5. El Incremento se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año calendario inmediato anterior.

6. Los pensionados con derecho al Incremento, se les otorgará el pago vencido a la fecha de inicio de derechos de la pensión.

7. Para efectos del Incremento se deberán aplicar las mismas disposiciones relativas a suspensiones y fallecimientos que se adopten para la pensión básica.

##### Específicos

##### Pensiones de Invalidez

1. El Incremento se calculará sobre el importe de la pensión básica, incluyendo ayuda asistencial y asignaciones familiares en su caso

2. La renta correspondiente al Incremento será modificado en la misma proporción que el beneficio básico derivado de fluctuaciones en la composición familiar.

3. Si un hijo está suspendido no se toma en cuenta la asignación familiar correspondiente, para el cálculo del Incremento.

##### Pensiones de Viudez, Orfandad y Ascendencia

1. El monto del Incremento será modificado por cambios en la composición familiar, es decir aplicará la misma redistribución que a la pensión básica.

2. Para las pensiones de viudez que estuvieran recibiendo el Incremento, en caso de que por redistribución de la pensión básica, ésta superará el límite de 1.5 SMMGVDF, perderá el derecho al Incremento.

#### CRITERIOS TÉCNICOS

1. Para efecto de cálculo de la prima única de los casos elegibles a recibir el Incremento, se considerará como fecha de resolución, la de la pensión original.

2. La prima única por transferir a las aseguradoras, equivale al valor presente de las obligaciones futuras que éstas contraerán con los pensionados, calculada de acuerdo con la presente “Nota Técnica”.

Para los recursos correspondientes al pago del incremento con fecha de pago posterior a la resolución y considerados desde el monto constitutivo original, el Instituto Mexicano del Seguro Social transferirá, en su caso, los complementos necesarios para que la compañía de pensiones haga frente a sus obligaciones por este concepto.

## Sección 2

### Pagos vencidos

Los pagos vencidos no prescritos están considerados como un pago único (PV) dentro de la fórmula de cálculo de la prima.

Para aquellos casos que tengan derecho al Incremento a la Pensión se calculará la parte correspondiente a los pagos vencidos del Incremento a la Pensión

Donde PV se define en la metodología respectiva.

## Sección 3

### I.- Seguro de vida

#### a) Viudo(a) y huérfanos

Se define:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el(la) viudo(a) sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el(la) viudo(a) ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(j) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(j) = 0$ | $b_1(j) = \min\left(0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + j \times 0.2, 1\right)$ |
| $b_{inc2}(j) = 0$ | $b_2(j) = \min(j \times 0.3, 1)$                                                                  |

Si se trata del caso de un(a) viudo(a) sin derecho al incremento y  $n$  huérfanos sencillos con derecho al incremento:

|                                                                                                                          |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(j) = \frac{0.2 \times j}{0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + 0.2 \times j} \times INC_{bis}$ | $b_1(j) = \min\left(0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + j \times 0.2, 1\right)$ |
| $b_{inc2}(j) = \min(j \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$                                                                   | $b_2(j) = \min(j \times 0.3, 1)$                                                                  |

$$\begin{aligned}
 & A_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(iv)} \\
 &= \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left\{ \begin{aligned} & k p_y \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times (b_1(j) + b_{inc1}(j)) \right] + \\ & (1 - k p_y) \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times (b_2(j) + b_{inc2}(j)) \right] \end{aligned} \right\} v^k \\
 & \times (1 + INC) \\
 & PBSV = A_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(iv)}
 \end{aligned}$$

#### b) Viudo(a) sin huérfanos

$$A_y^{(iv)} = b_1 \times 13 \times \left( \ddot{a}_y - \frac{11}{24} \right) \times (1 + INC)$$

Dónde:

$b_1$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes

$$\begin{aligned}
 \ddot{a}_y &= \sum_{k=0}^{\omega-y} k p_y \times v^k \\
 b_1 &= \min\left(0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right), 1\right)
 \end{aligned}$$

$$PBSV = A_y^{(iv)}$$

#### c) Huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)

$$A_{x_1,x_2,\dots,x_n}^{(iv)} = \left\{ \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSV = A_{x_1, x_2, \dots, x_n}^{(iv)}$$

**d) Huérfanos con padre (o madre) sin derecho a pensión (huérfanos sencillos)**

$$A_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(iv)} = \left\{ \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\bar{1}}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{(n)}(j) \times b_1(j) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{(n)}(j) \times b_2(j) \right) \right] \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$p_k^{(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el padre o madre sin derecho a pensión sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el padre o madre sin derecho a pensión muere.

$$p_k^{(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.2, 1)$$

$$b_2(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSV = A_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(iv)}$$

**e)  $n$  huérfanos con padre o madre sin derecho a pensión (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

$$A_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(iv)} = \left[ \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\bar{1}}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega - x_1} \left[ {}_k p_{\bar{y}} \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{(m)}(j) \hat{p}_k^{(n)}(i) \times b_1(i, j) \right) + (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{(m+n)}(l) \times b_2(l) \right) \right] \times v^k \right] \times (1 + INC)$$

Dónde:

$\hat{p}_k^{(n)}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  huérfanos sencillos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$p_k^{(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos dobles de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  huérfanos sencillos y a los  $j$  huérfanos dobles considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión ha muerto.

$$\hat{p}_k^{(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases}$$

$$p_k^{(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, m \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min(i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$PBSV = A_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(iv)}$$

**f) Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre o madre (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

Sean:

$\hat{p}_k^{*(n)}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  huérfanos sencillos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$p_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos dobles de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  huérfanos sencillos y a los  $j$  huérfanos dobles considerando que el(la) viudo(a) sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) viudo(a) ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(i, j) = 0$ | $b_1(i, j) = \min\left(0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1\right)$ |
| $b_{inc2}(l) = 0$    | $b_2(l) = \min\left(\frac{l}{n} \times 0.3, 1\right)$                                                               |

Donde  $l = i + j \quad \forall i, j$

Si se trata del caso de un(a) viudo(a) sin derecho al incremento y  $n + m$  huérfanos con derecho al incremento:

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(i, j) = \frac{(0.2 \times i + 0.3 \times j)}{0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + 0.2 \times i + 0.3 \times j} \times INC_{bis}$ | $b_1(i, j) = \min\left(0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1\right)$ |
| $b_{inc2}(l) = \min\left(\frac{l}{n} \times 0.3, 1\right) \times INC_{bis}$                                                                                 | $b_2(l) = \min\left(\frac{l}{n} \times 0.3, 1\right)$                                                               |

$$A_{y,x_1,\dots,x_n x_{n+1},\dots,x_{n+m}}^{(iv)} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \times (b_1(i,j) + b_{inc1}(i,j)) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \right] \\ \times v^k \times (1 + INC)$$

$$PBSV = A_{y,x_1,\dots,x_n x_{n+1},\dots,x_{n+m}}^{(iv)}$$

#### g) Ascendentes

$$A_{z_j}^{(iv)} = 0.2 \times 13 \times \left( \ddot{a}_{z_j} - \frac{11}{24} \right) \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{z_j} = \sum_{k=0}^{\omega-z_j} {}_k p_{z_j} \times v^k$$

$$PBSV = \sum_{j=1}^{na} A_{z_j}^{(iv)}$$

## II.- Seguro de Invalidez para Huérfanos del Seguro de Vida

### a) Seguro de invalidez para huérfanos - definiciones

Se define para este seguro:

$$p_k^{**}(n)(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{**}(n-1)(t) \times p_{k,n}^*(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{**}(0)(0) = 1$$

$$p_{k,m}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido ó } m = j \end{cases}$$

$$p_k^{*(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}^*(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

### b) Viudo(a) y huérfanos

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{*(j)} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} \left\{ \sum_{h=0}^n \left[ \left( p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h) \right) \times \left[ {}_k p_y \times (b_1(h) + b_{inc1}(h)) + (1 - {}_k p_y) \times (b_2(h) + b_{inc2}(h)) \right] \right] \right\} \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1} = 0$    | $b_1(h) = \min \left( 0.9 \times \left( 1 + AA \times \frac{12}{13} \right) + h \times 0.2, 1 \right)$ |
| $b_{inc2}(h) = 0$ | $b_2(h) = \min(h \times 0.3, 1)$                                                                       |

Si se trata del caso de un(a) viudo(a) sin derecho al incremento y  $n$  huérfanos sencillos con derecho al incremento:

|                                                                                                                            |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(h) = \frac{0.2 \times h}{0.9 \times \left( 1 + AA \times \frac{12}{13} \right) + 0.2 \times h} \times INC_{bis}$ | $b_1(h) = \min \left( 0.9 \times \left( 1 + AA \times \frac{12}{13} \right) + h \times 0.2, 1 \right)$ |
| $b_{inc2}(h) = \min(h \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$                                                                     | $b_2(h) = \min(h \times 0.3, 1)$                                                                       |

### c) Huérfanos de padre y madre

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{11}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} \left( \sum_{h=0}^n \left( p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h) \right) \times b_1(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.3, 1)$$

### d) Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{11}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} \left( \sum_{h=0}^n \left( p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h) \right) \times \left( {}_k p_y \times b_1(h) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h) \right) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.2, 1)$$

$$b_2(h) = \min(h \times 0.3, 1)$$

**e)  $n$  huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

$$\hat{p}_k^{**(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{**(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{**(g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida ó } r = h \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{*(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{*(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{*(g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \left[ \sum_{h=1}^n {}_{25-x_h}r_{x_h} \times \ddot{a}_{\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}_{25-x_h}r_{x_h} \times \ddot{a}_{\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_m}^{(*h)} \right] \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_kp_{\bar{y}} \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n (p_k^{**m}(j) \times \hat{p}_k^{**n}(i) - p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i)) \times b_1(i,j) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_kp_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**m+n}(l) - p_k^{*(m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \right) \times v^k \text{ Si}(x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 \text{ Si}(x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\ddot{a}_{\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_kp_{\bar{y}} \times \left( \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m (p_k^{**n}(i) \times \hat{p}_k^{**m}(j) - p_k^{*(n)}(i) \times \hat{p}_k^{*(m)}(j)) \times b_1(i,j) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_kp_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**m+n}(l) - p_k^{*(m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \right) \times v^k \text{ Si}(x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 \text{ Si}(x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$b_1(i,j) = \min(i \times 0.2 + j \times 0.3, 1) \\ b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

**f) Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre (madre) (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

Se define para este seguro:

$$\hat{p}_k^{**f}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{**f-1}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{**(g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida ó } r = h \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{*(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{*(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{*(g-1)}(t) \times p_{k,g}(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, g \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(i, j) = 0$ | $b_1(i, j) = \min\left(0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1\right)$ |
| $b_{inc2}(l) = 0$    | $b_2(l) = \min\left(\frac{12}{13} \times 0.3, 1\right)$                                                             |

$$\text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

Si se trata del caso de un(a) viudo(a) sin derecho al incremento y  $n + m$  huérfanos con derecho al incremento:

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(i, j) = \frac{(0.2 \times i + 0.3 \times j)}{0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + 0.2 \times i + 0.3 \times j} \times INC_{bis}$ | $b_1(i, j) = \min\left(0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1\right)$ |
| $b_{inc2}(l) = \min\left(\frac{12}{13} \times 0.3, 1\right) \times INC_{bis}$                                                                               | $b_2(l) = \min\left(\frac{12}{13} \times 0.3, 1\right)$                                                             |

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \left[ \sum_{h=1}^n {}_{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}_{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_m}^{(*h)} \right] \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n \left( p_k^{*(n)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) - p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \right) \times (b_1(i, j) + b_{inc1}(i, j)) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{i=0}^{m+n} \left( p_k^{*(m+n)}(l) - p_k^{*(m+n)}(l) \right) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \right) & \text{Si } (x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 & \text{Si } (x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_k p_y \times \left( \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \left( p_k^{*(n)}(i) \times \hat{p}_k^{*(m)}(j) - p_k^{*(n)}(i) \times \hat{p}_k^{*(m)}(j) \right) \times (b_1(i, j) + b_{inc1}(i, j)) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{i=0}^{m+n} \left( p_k^{*(m+n)}(l) - p_k^{*(m+n)}(l) \right) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \right) & \text{Si } (x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 & \text{Si } (x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

### III.- Finiquito para huérfanos

$$PFH = \sum_{j=1}^n B(x_j) \times (1 + INC + INC_{bis})$$

Dónde:

$$B(x_j) = \begin{cases} 0.6 \times (v^{16-x_j} \times {}_{16-x_j}p_{x_j}) & \text{si } 0 \leq x_j < 16 \\ 0.6 \times \left[ \sum_{k=0}^{25-x_j} v^k \times {}_k p_{x_j} \times q_{x_j+k}^{(d)} \right] & \text{si } 16 \leq x_j < 25 \\ 0 & \text{si } x_j \geq 25 \end{cases}$$

#### IV.- Prima neta del seguro de vida

$$PNSV = CB_{ivs} \times FACBI \times (PBSV + PSIH + PFH)$$

#### V.- Monto Constitutivo del seguro de vida

$$MCSV = PNSV \times (1 + \alpha) + PV$$

### Sección 4

#### I.- Seguro de Invalidez

##### a) Inválido(a) con hijos y cónyuge

Sean:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el cónyuge sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el cónyuge ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15 + j \times 0.1 + AA), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG)$$

$$b_2(j) = \begin{cases} \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 0 \\ \max(CB_{iv} \times (1 + j \times 0.1 + AA), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

$$Conv = {}_k p_x^{(inv)} \times \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_i(j) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_2(j) \right) \right] \times v^k$$

$$A_{x,y,x_1,\dots,x_n}^{(iv)} = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \left\{ \left[ \sum_{k=0}^{\omega-x_1} Conv \times (1 + INC) \right] + \left[ \sum_{k=\delta}^{\omega-x_1} Conv \times INC_{bis} \right] \right\}$$

$$PBSI = A_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(iv)}$$

#### **b) Inválido(a) con cónyuge sin hijos**

Sea:

$b_1$  Es el beneficio a pagar por el sobreviviente considerando que el cónyuge sobrevive.

$b_2$  Es el beneficio a pagar por el sobreviviente considerando que el cónyuge ha muerto.

$$b_1 = \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15 + AA), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG)$$

$$b_2 = \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG)$$

$$Conv = [{}_k p_x^{(inv)} \times ({}_k p_y \times b_1 + (1 - {}_k p_y) \times b_2)] \times v^k$$

$$A_{x,y}^{(iv)} = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \left\{ \left[ \sum_{k=0}^{\omega-x} Conv \times (1 + INC) \right] + \left[ \sum_{k=\delta}^{\omega-60-\delta} Conv \times INC_{bis} \right] \right\}$$

$$PBSI = A_{x,y}^{(iv)}$$

#### **c) Inválido(a) con hijos sin cónyuge**

Sea:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \begin{cases} \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 0 \\ \max(CB_{iv} \times (1 + j \times 0.1 + AA), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

$$Conv = {}_k p_x^{(inv)} \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k$$

$$A_{x, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(iv)} = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \left\{ \left[ \sum_{k=0}^{\omega-x_1} Conv \times (1 + INC) \right] + \left[ \sum_{k=\delta}^{\omega-x_1} Conv \times INC_{bis} \right] \right\}$$

$$PBSI = A_{x, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(iv)}$$

#### d) Inválido(a) con ascendientes

Sea:

$p_k^{*(np)}(j)$  Es la probabilidad de que sobrevivan  $j$  padres de  $(np)$  originales.

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes.

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} {}_k p_x^{(inv)} v^k$$

$$p_k^{*(np)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(np-1)}(t) \times p_{k,np}(j-t) & np \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{zm} & s = 0 \\ {}_k p_{zm} & s = 1 \\ 0 & s = 2 \end{cases}$$

$$b_1(j) = \begin{cases} \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 0 \\ \max(CB_{iv} \times (1 + 0.2), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 1 \\ \max(CB_{iv} \times (1 + 0.2 + AA), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 2 \end{cases}$$

$$Conv = {}_k p_x^{(inv)} \times \left( \sum_{j=0}^{np} p_k^{*(np)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k$$

$$A_{x,z_1,z_2,\dots,z_{na}}^{(iv)} = \begin{cases} \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \left\{ \left[ \sum_{k=0}^{\omega-x} Conv \times (1 + INC) \right] + \left[ \sum_{k=\delta}^{\omega-60+\delta} Conv \times INC_{bis} \right] \right\} & np > 0 \\ PBSI & \text{inciso e)} \\ & np = 0 \end{cases}$$

$$PBSI = A_{x,z_1,z_2,\dots,z_{na}}^{(iv)}$$

**e) Inválido(a) sin hijos, cónyuge ni ascendientes**

Sea:

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} {}_k p_x^{(inv)} v^k$$

$b_1$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes.

$$b_1 = \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG)$$

$$\ddot{a}_{incx} = \sum_{k=\delta}^{\omega-60+\delta} {}_k p_x^{(inv)} v^k$$

$$A_x^{(iv)} = b_1 \times 12 \times \left\{ \left[ \left( \ddot{a}_x - \frac{11}{24} \right) \times (1 + INC) \right] + \left[ \left( \ddot{a}_{incx} - \frac{11}{24} \right) \times (INC_{bis}) \right] \right\}$$

$$PBSI = A_x^{(iv)}$$

## II.- Seguro de Invalidez para hijos del Seguro de Invalidez

### a) Seguro de invalidez para hijos - definiciones

Se define para este seguro:

$$p_k^{** (n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{** (n-1)}(t) \times p_{k,n}^*(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{** (0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido o } m = j \end{cases}$$

$$p_k^{* (n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{* (n-1)}(t) \times p_{k,n}(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{* (0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

### b) Inválido(a) con hijos y cónyuge

$$PSIH = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \left\{ \left[ \ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*)} \times (1 + INC) \right] + \left[ \ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*) (inc)} \times INC_{bis} \right] \right\}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} {}_k p_x^{(inv)} \times \left( \sum_{h=0}^n \left( {}_k p_y \times b_1(h) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h) \right) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15 + h \times 0.1 + AA), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG)$$

$$b_2(h) = \begin{cases} \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & \text{si } h = 0 \\ \max(CB_{iv} \times (1 + h \times 0.1 + AA), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & \text{si } h = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

Si el inválido aún no tiene derecho al incremento:

$$\text{Si } 25 - (x_1 + \delta) > 0$$

$$\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)(inc)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} {}_k p_x^{(inv)} \times \left( \sum_{h=0}^n \left( {}_k p_y \times b_1(h) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h) \right) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$\text{Si } 25 - (x_1 + \delta) \leq 0$$

$$\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)(inc)} = 0$$

### c) Inválido(a) con hijos sin cónyuge

$$PSIH = \ddot{a}_{\overline{1}}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \left\{ \left[ \ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} \times (1 + INC) \right] + \left[ \ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)(inc)} \times INC_{bis} \right] \right\}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} {}_k p_y^{(inv)} \times \left( \sum_{h=0}^n \left( p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h) \right) \times b_1(h) \right) \times v^k & \text{Si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{Si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \begin{cases} \max(CB_{iv} \times (1 + 0.15), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & \text{si } h = 0 \\ \max(CB_{iv} \times (1 + h \times 0.1 + AA), PMG) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & \text{si } h = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

Si el inválido aún no tiene derecho al incremento:

$$\text{Si } 25 - (x_1 + \delta) > 0$$

$$\ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)(inc)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} {}_k p_x^{(inv)} \times \left( \sum_{h=0}^n \left( p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h) \right) \times b_1(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$\text{Si } 25 - (x_1 + \delta) \leq 0$$

$$\ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)(inc)} = 0$$

### III.- Prima neta del seguro de invalidez

$$PNSI = FACBI \times (PBSI + PSIH)$$

### IV.- Monto Constitutivo del seguro de invalidez

$$MCSI = PNSI \times (1 + \alpha) + PV$$

**I. Seguro de Sobrevivencia****a) Inválido(a) con hijos y cónyuge**

Sean:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio por los sobrevivientes considerando que el cónyuge sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el cónyuge ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$R_0^{vda} = CB_{ivs} \times B$$

Dónde:

| Parentesco                | Porcentaje según: |                |
|---------------------------|-------------------|----------------|
|                           | Ley D             | Distribución B |
| Viuda                     | 90%               | $(D/S)\%$      |
| $n^*$ huérfanos sencillos | $n^* \times 20\%$ | $(D/S)\%$      |
| $m^*$ huérfanos dobles    | $m^* \times 30\%$ | $(D/S)\%$      |
| <b>Total</b>              | <b>S=Suma</b>     | <b>100%</b>    |

– Si  $R_0^{vda} \leq PMG$  y el cónyuge es femenino:

$$b_1(j) = \min(0.9 + j \times 0.2, 1)$$

$$b_2(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$b_{inc1}(j) = 0$$

$$b_{inc2}(j) = 0$$

- En los demás casos:

|                                                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $b_{inc1}(j) = \frac{0.2 \times j}{0.9 \times 0.2 \times j} \times INC_{bis}$ | $b_1(j) = \min(0.9 + j \times 0.2, 1)$ |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

$$b_{inc2}(j) = \min(j \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$$

$$b_2(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$A_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(iv)} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left\{ \begin{aligned} &{}_k p_y \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times (b_1(j) + b_{inc1}(j)) \right] + \\ &(1 - {}_k p_y) \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times (b_2(j) + b_{inc2}(j)) \right] \end{aligned} \right\} \times v^k \times (1 + INC)$$

$$PBSS = A_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(iv)}$$

#### b) Inválido(a) con cónyuge sin hijos

Sea:

$b_1$  El beneficio a pagar a los derechohabientes.

$$b_1 = 0.9$$

$$R_0^{vda} = CB_{ivs} \times 90\%$$

– Si el cónyuge es femenino y  $R_0^{vda} \leq PMG$

$$A_{x,y}^{(iv)} = \left\{ b_1 \times 13 \times \sum_{k=0}^{\omega-y} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times {}_k p_y \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

– Si el cónyuge es femenino y  $R_0^{vda} > PMG$  ó es masculino

$$A_{x,y}^{(iv)} = b_1 \times 13 \times \sum_{k=0}^{\omega-y} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times {}_k p_y \times v^k$$

$$PBSS = A_{x,y}^{(iv)}$$

#### c) Inválido(a) con hijos huérfanos de padre o madre

$$A_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(iv)} = \left\{ \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

Donde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSS = A_{x, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(iv)}$$

**d) Inválido(a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión**

$$A_{x, y, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(iv)} = \left\{ \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left\{ \begin{aligned} &{}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) + \\ &(1 - {}_k p_y) \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_2(j) \right] \end{aligned} \right\} \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

Donde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el padre o la madre sin derecho a pensión sobreviven.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el padre o la madre sin derecho a pensión mueren.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.2, 1)$$

$$b_2(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSS = A_{x, \bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(iv)}$$

**e) Inválido(a) con ascendientes**

$$A_{x, z_j}^{(iv)} = \left\{ 0.2 \times 13 \times \sum_{k=0}^{\omega - z_j} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times {}_k p_{z_j} \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

$$PBSS = \sum_{j=1}^{na} A_{x, z_j}^{(iv)}$$

**f) Inválido(a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

Sean:

$\hat{p}_k^{*(n)}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  hijos con orfandad nula de  $n$  originales en el año  $k$ .

$\hat{p}_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos sencillos de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  hijos con orfandad nula y a los  $j$  huérfanos sencillos considerando que el(la) esposo(a) sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) esposo(a) ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, m \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$R_0^{vda} = CB_{IVS} \times B$$

Donde:

| Parentesco                                | Porcentaje según:           |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                           | Ley D                       | Distribución B |
| Viuda                                     | 90%                         | (D/S)%         |
| <i>n</i> <sup>*</sup> huérfanos sencillos | <i>n</i> <sup>*</sup> × 20% | (D/S)%         |
| <i>m</i> <sup>*</sup> huérfanos dobles    | <i>m</i> <sup>*</sup> × 30% | (D/S)%         |
| <b>Total</b>                              | S=Suma                      | 100%           |

– Si  $R_0^{vda} \leq PMG$  y el cónyuge es femenino:

$$b_1(i, j) = \min(0.9 + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min((i) \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$b_{inc1}(i, j) = 0$$

$$b_{inc2}(l) = 0$$

- En los demás casos:

|                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(i, j) = \frac{(i \times 0.2 + j \times 0.3)}{0.9 + i \times 0.2 + j \times 0.3} \times INC_{bis}$ | $b_1(i, j) = \min(0.9 + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$ |
| $b_{inc2}(l) = \min((l) \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$                                                    | $b_2(l) = \min((l) \times 0.3, 1)$                       |

Donde  $l = i + j \quad \forall i, j$

$$A_{y, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(iv)} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega - x_1} (1 - {}_k p_y^{(inv)}) \times \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \times (b_1(i, j) + b_{inc1}(i, j)) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \right] \times v^k \times (1 + INC)$$

$$PBSS = A_{y, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(iv)}$$

**g) Inválido(a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

Sean:

$\hat{p}_k^{*(n)}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  hijos con orfandad nula de  $n$  originales en el año  $k$ .

$p_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos sencillos de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  hijos con orfandad nula y a los  $j$  huérfanos sencillos considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min(i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$\begin{aligned} A_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(iv)} &= \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\bar{1}}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega - x_1} (1 - {}_kp_x^{(inv)}) \times \left[ {}_kp_{\bar{y}} \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*n}(i) \times b_1(i, j) \right) \right. \\ &\quad \left. + (1 - {}_kp_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times b_2(l) \right) \right] \\ &\quad \times v^k \times (1 + INC) \end{aligned}$$

$$PBSS = A_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(iv)}$$

## II.- Seguro de Invalidez para hijos del Seguro de Supervivencia

a) Seguro de invalidez para hijos aplicables a los incisos b, c y d definiciones.

Se define para este seguro:

$$p_k^{**(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{**(n-1)}(t) \times p_{k,n}^*(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido ó } m = j \end{cases}$$

$$p_k^{*(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

**b) Inválido(a) con hijos y cónyuge**

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}^{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)}$$

Donde:

$$R_0^{vda} = CB_{ivs} \times B$$

| Parentesco                | Porcentaje según: |                |
|---------------------------|-------------------|----------------|
|                           | Ley D             | Distribución B |
| Viuda                     | 90%               | (D/S)%         |
| $n^*$ huérfanos sencillos | $n^* \times 20\%$ | (D/S)%         |
| $m^*$ huérfanos dobles    | $m^* \times 30\%$ | (D/S)%         |
| <b>Total</b>              | S=Suma            | 100%           |

– Si el cónyuge es femenino y  $R_0^{vda} \leq PMG$  :

$$b_1(h) = \min(0.9 + h \times 0.2, 1)$$

$$b_2(h) = \min(h + \times 0.3, 1)$$

$$b_{inc1}(h) = 0$$

$$b_{inc2}(h) = 0$$

- En los demás casos:

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $b_{inc1}(h) = \frac{0.2 \times h}{0.9 + 0.2 \times h} \times INC_{bis}$ | $b_1(h) = \min(0.9 + h \times 0.2, 1)$ |
| $b_{inc2}(h) = \min(h \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$                   | $b_2(h) = \min(h \times 0.3, 1)$       |

Si  $(x_m)$  no es inválido se define  $\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)}$  como:

$$\sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left[ \sum_{h=0}^n [p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h)] \times \left[ \frac{{}_k p_y \times (b_1(h) + b_{inc1}(h)) + (1 - {}_k p_y) \times (b_2(h) + b_{inc2}(h))}{(1 - {}_k p_y) \times (b_2(h) + b_{inc2}(h))} \right] \right] \times v^k \times (1 + INC)$$

Si  $(x_m)$  es inválido:  $\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = 0$

**c) Inválido(a) con hijos huérfanos de padre o madre**

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{11}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} \times (1 + INC)$$

Donde:

$$\ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left( \sum_{h=0}^n (p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h)) \times b_1(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.3, 1)$$

**d) Inválido(a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión**

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{11}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} \times (1 + INC)$$

Donde:

$$\ddot{a}_{x,\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left( \sum_{h=0}^n (p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h)) \times ({}_k p_y \times b_1(h) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h)) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.2, 1)$$

$$b_2(h) = \min(h \times 0.3, 1)$$

**e) Seguro de invalidez para hijos aplicables a los incisos f y g.**

$$\hat{p}_k^{**f}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{**f-1}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{**g}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{**g-1}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**0}(0) = 1$$

$$p_k^{**0}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido ó } r = h \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{*(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{*(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{*(g-1)}(t) \times p_{k,g}(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

**f) Inválido(a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{h=1}^n {}_{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}_{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_m}^{(*h)}$$

$$R_0^{vda} = CB_{IVS} \times B$$

Donde:

| Parentesco | Porcentaje según: |                |
|------------|-------------------|----------------|
|            | Ley D             | Distribución B |
| Viuda      | 90%               | (D/S)%         |

|                           |                   |             |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| $n^*$ huérfanos sencillos | $n^* \times 20\%$ | $(D/S)\%$   |
| $m^*$ huérfanos dobles    | $m^* \times 30\%$ | $(D/S)\%$   |
| <b>Total</b>              | <b>S=Suma</b>     | <b>100%</b> |

– Si el cónyuge es femenino y  $R_0^{vda} \leq PMG$ :

$$b_1(i, j) = \min(0.9 + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min((l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall \quad i, j$$

$$b_{inc1}(i, j) = 0$$

$$b_{inc2}(l) = 0$$

- En los demás casos:

|                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(i, j) = \frac{(i \times 0.2 + j \times 0.3)}{0.9 + i \times 0.2 + j \times 0.3} \times INC_{bis}$ | $b_1(i, j) = \min(0.9 + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$ |
| $b_{inc2}(l) = \min(l \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$                                                      | $b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1)$                         |

$$\text{Donde } l = i + j \quad \forall \quad i, j$$

Si  $(x_h)$  no es inválido se define  $\ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*h)}$  como:

$$\sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left\{ {}_k p_y \times \left[ \sum_{j=0}^m \sum_{h=0}^n \left( p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) - p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \right) \times (b_1(i, j) + b_{inc1}(i, j)) \right] + \right. \\ \left. \left[ (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} \left( p_k^{*(m+n)}(l) - p_k^{*(m+n)}(l) \right) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \right] \right\} \times v^k \times (1 + INC)$$

Si  $(x_h)$  es inválido:  $\ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*h)} = 0$

Si  $(x_h)$  no es inválido se define  $\ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_m}^{(*h)}$  como:

$$\sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left\{ {}_k p_y \times \left[ \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \left( p_k^{*(n)}(i) \times \hat{p}_k^{*(m)}(j) \right) \times (b_1(i, j) + b_{inc1}(i, j)) \right] + \right. \\ \left. \left[ (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} \left( p_k^{*(m+n)}(l) - p_k^{*(m+n)}(l) \right) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \right] \right\} \times v^k \times (1 + INC)$$

Si  $(x_h)$  es inválido:  $\ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_m}^{(*h)} = 0$

**g) Inválido(a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \left[ \sum_{h=1}^n {}_{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}_{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_m}^{(*h)} \right] \times (1 + INC)$$

Donde:

$$\ddot{a}_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_k}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left\{ {}_k p_{\bar{y}} \times \left[ \sum_{j=0}^m \sum_{h=0}^n \left( p_k^{**m}(j) \times \hat{p}_k^{**n}(i) \right) \times b_1(i, j) \right] + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} \left( p_k^{**m+n}(l) - p_k^{*(m+n)}(l) \right) \times b_2(l) \right) \right\} \times v^k & \text{si } (x_h) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_h) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$\ddot{a}_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inv)}) \times \left\{ {}_k p_{\bar{y}} \times \left[ \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \left( p_k^{**n}(i) \times \hat{p}_k^{**m}(j) \right) \times b_1(i, j) \right] + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} \left( p_k^{**m+n}(l) - p_k^{*(m+n)}(l) \right) \times b_2(l) \right) \right\} \times v^k & \text{si } (x_h) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_h) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min(i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall \quad i, j$$

### III.- Finiquito para hijos

$$PFH = \sum_{j=1}^n B(x_j) \times (1 + INC + INC_{bis})$$

Donde:

$$B(x_j) = \begin{cases} 0.6 \times (v^{16-x_j} \times {}_{16-x_j} p_{x_j}) \times (1 - {}_{16-x_j} p_x^{(inv)}) & \text{si } 0 \leq x_j < 16 \\ 0.6 \times \left[ \sum_{k=0}^{25-x_j} v^k \times {}_k p_{x_j} \times q_{x_j+k}^{(d)} \right] \times (1 - {}_{25-x_j} p_x^{(inv)}) & \text{si } 16 \leq x_j < 25 \\ 0 & \text{si } x_j \geq 25 \end{cases}$$

### IV.- Prima Neta del Seguro de Supervivencia

$$PNSS = CB_{ivs} \times FACBI \times (PBSS + PSIH + PFH)$$

### V.- Monto Constitutivo del Seguro de Supervivencia

$$MCSS = PNSS \times (1 + \alpha)$$

## NOTA TÉCNICA PARA LAS PENSIONES DERIVADAS DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO (INCLUYE INCREMENTO A LA PENSIÓN)

Riesgos de Trabajo

Índice

### Sección 1

#### I.- Definiciones

#### II.- Criterios para el otorgamiento del Incremento a la Pensión

Introducción

Definiciones

Criterios de elegibilidad

Criterios Operativos

Generales

Específicos

## Criterios Técnicos

### Sección 2

Pagos Vencidos

### Sección 3

#### I.- Seguro de Vida

- a) Viudo(a) y huérfanos
- b) Viudo(a) sin huérfanos
- c) Huérfanos de padre y madre
- d) Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión
- e)  $n$  huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)
- f) Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre o madre (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)
- g) Ascendientes

#### II.- Seguro de invalidez para huérfanos

- a) Definiciones
- b) Viudo(a) y huérfanos
- c) Huérfanos de padre y madre
- d) Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión
- e)  $n$  huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)
- f) Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre (madre) (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)

#### III.- Finiquito para huérfanos

#### IV.- Prima neta del seguro de vida

#### V.- Monto constitutivo del seguro de vida

### Sección 4

#### I.- Seguro de Incapacidad (Prima Neta)

- a) Beneficio del incapacitado(a) con incapacidad mayor al 50%
- b) Beneficio del incapacitado(a) con incapacidad mayor al 25% y menor o igual al 50%

#### II.- Monto constitutivo del seguro de Incapacidad

### Sección 5

#### I.- Seguro de Supervivencia

- a) Incapacitado(a) con hijos y cónyuge
- b) Incapacitado(a) con cónyuge sin hijos
- c) Incapacitado(a) con hijos huérfanos de padre o madre
- d) Incapacitado(a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión
- e) Incapacitado(a) con ascendientes
- f) Incapacitado (a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)
- g) Incapacitado (a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)

## II.- Seguro de invalidez para hijos

- a) Definiciones aplicables a los incisos b, c y d.
- b) Incapacitado(a) con hijos y cónyuge
- c) Incapacitado(a) con hijos huérfanos de padre o madre
- d) Incapacitado(a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión
- e) Definiciones aplicables a los incisos f y g.
- f) Incapacitado(a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)
- g) Incapacitado(a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)

## III.- Finiquito para hijos

## IV.- Prima neta del seguro de sobrevivencia

## V.- Monto constitutivo del seguro de sobrevivencia

### Sección 1

#### I.- Definiciones

|                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $i$                       | Tasa de interés técnico.                                                                                                                                                                                            |
| $v$                       | $\frac{1}{1 + I}$                                                                                                                                                                                                   |
| $\ddot{a}_{1 }^{(12)}$    | $\frac{1 - V}{1 - (1 + i)^{-1/12}}$                                                                                                                                                                                 |
| ${}_k p_x$                | Probabilidad de que un individuo de edad $x$ alcance la edad $x + k$ .                                                                                                                                              |
| ${}_k p_x^{(inc)}$        | Probabilidad de que un individuo incapacitado de edad $x$ , permanezca como tal hasta alcanzar la edad $x + k$ .                                                                                                    |
| ${}_k p_x^{(inv)}$        | Probabilidad de que un hijo inválido de edad $x$ , permanezca como tal hasta alcanzar la edad $x + k$ .                                                                                                             |
| ${}_k r_x$                | Probabilidad de invalidarse entre las edades $x$ y $x + k$ .                                                                                                                                                        |
| $\omega$                  | Ultima edad de la tabla de mortalidad.                                                                                                                                                                              |
| $x$                       | Edad del incapacitado.                                                                                                                                                                                              |
| $y$                       | Edad del cónyuge.                                                                                                                                                                                                   |
| $x_1, x_2, \dots, x_n$    | Edad de los hijos en orden ascendente.                                                                                                                                                                              |
| $n$                       | Número de hijos en la composición familiar, en caso de tener estados de orfandad combinada, los huérfanos sencillos serán $n$ y los huérfanos dobles serán $m$ .                                                    |
| $na$                      | Número de ascendientes que dependen económicamente del asegurado o pensionado.                                                                                                                                      |
| $z_1, z_2, \dots, z_{na}$ | Edad de los ascendientes.                                                                                                                                                                                           |
| $PMG$                     | Pensión Mínima Garantizada a la fecha de cálculo.                                                                                                                                                                   |
| $SP_{iv}$                 | Sueldo pensionable para el cálculo de la pensión mensual del inválido por invalidez y vida de acuerdo a la Ley del Seguro Social, según metodología de Factores de Actualización de los Montos Constitutivos.       |
| $SP_{st}$                 | Sueldo pensionable para el cálculo de la pensión mensual del incapacitado por riesgos de trabajo de acuerdo a la Ley del Seguro Social, según metodología de Factores de Actualización de los Montos Constitutivos. |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>AA</i>                  | Ayudas asistenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>AF</i>                  | Asignaciones familiares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>PIP</i>                 | Porcentaje de incapacidad parcial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>CB<sub>iv</sub></i>     | Cuantía básica para el cálculo de la pensión mensual del inválido de acuerdo a la Ley del Seguro Social.<br>$CB_{iv} = 0.35 \times SP_{iv}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>CB<sub>rt</sub></i>     | Cuantía básica para el cálculo de la pensión mensual del incapacitado por riesgos de trabajo de acuerdo a la Ley del Seguro Social.<br>Si <i>PIP</i> = 100% entonces,<br>$CB_{rt} = \text{máx}(0.7 \times SP_{rt}, CB_{iv} \times (1 + AF + AA), PMG)$<br>Donde<br>$AF = \begin{cases} 0.15 & \text{por cónyuge} \\ 0.10 & \text{por cada hijo} \\ 0.10 & \text{por cada ascendiente} \end{cases}$<br>Si <i>PIP</i> < 100% entonces,<br>$CB_{rt} = \text{máx}(0.7 \times SP_{rt}, PMG)$ |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>b<sub>y</sub></i>       | Beneficio de la viuda (en porcentaje de la cuantía básica del incapacitado por riesgos de trabajo).<br>$b_y = \text{máx}\left(0.4, \frac{0.9 \times PMG}{CB_{rt}}\right)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>PV</i>                  | Monto por concepto de pagos vencidos a la fecha de cálculo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>PNSV</i>                | Prima neta del seguro de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>PNSI</i>                | Prima neta seguro de incapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>PNSS</i>                | Prima neta seguro de sobrevivencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>PBSV</i>                | Prima básica del seguro de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>PBSS</i>                | Prima básica del seguro de sobrevivencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>PSIH</i>                | Prima básica del seguro de invalidez para hijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>PFH</i>                 | Prima básica del finiquito para hijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>MCSV</i>                | Monto Constitutivo del seguro de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>MCSI</i>                | Monto Constitutivo del seguro de incapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>MCSS</i>                | Monto Constitutivo del seguro de sobrevivencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>α</i>                   | Porcentaje para margen de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>FACBI</i>               | Factor de actualización de la cuantía básica por inflación, calculado según la metodología correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>INC</i> =               | Incremento a la pensión de conformidad con el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto transitorios del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| <i>INC<sub>bis</sub></i> = | <table> <tr> <td>11%</td><td> a) Si todos los miembros del grupo familiar tienen derecho al incremento<br/> b) En todos los casos del seguro de sobrevivencia, excepto cuando el cónyuge del asegurado titular es masculino. </td></tr> <tr> <td>0%</td><td> En:<br/> a) El seguro de vida y<br/> b) El seguro de invalidez para huérfanos cuando:<br/> i) La viuda no tiene derecho al incremento </td></tr> </table>                                                                  | 11% | a) Si todos los miembros del grupo familiar tienen derecho al incremento<br>b) En todos los casos del seguro de sobrevivencia, excepto cuando el cónyuge del asegurado titular es masculino. | 0% | En:<br>a) El seguro de vida y<br>b) El seguro de invalidez para huérfanos cuando:<br>i) La viuda no tiene derecho al incremento |
| 11%                        | a) Si todos los miembros del grupo familiar tienen derecho al incremento<br>b) En todos los casos del seguro de sobrevivencia, excepto cuando el cónyuge del asegurado titular es masculino.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |
| 0%                         | En:<br>a) El seguro de vida y<br>b) El seguro de invalidez para huérfanos cuando:<br>i) La viuda no tiene derecho al incremento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii) Es viudo.</li> <li>c) El seguro de incapacidad cuando el incapacitado aún no tiene el derecho al incremento.</li> <li>d) El seguro de sobrevivencia si el cónyuge es masculino</li> <li>e) El seguro de invalidez para hijos del seguro de sobrevivencia cuando el cónyuge es masculino.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| 0%                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Si todos los miembros del grupo familiar tienen derecho al incremento</li> <li>b) En el caso del seguro de invalidez si el incapacitado tiene derecho al incremento.</li> <li>c) En todos los casos del seguro de sobrevivencia, excepto cuando el cónyuge del asegurado titular es masculino.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 11%                  | <p>En:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) El seguro de vida y</li> <li>b) El seguro de invalidez para huérfanos cuando: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) La viuda no tiene derecho al incremento</li> <li>ii) Es viudo.</li> </ul> </li> <li>c) El seguro de incapacidad cuando el incapacitado aún no tiene el derecho.</li> <li>d) El seguro de sobrevivencia cuando el cónyuge es masculino</li> <li>e) El seguro de invalidez para hijos del seguro de sobrevivencia cuando el cónyuge es masculino.</li> </ul> |
| $R_0^{vda}$          | Importe mensual de la pensión de la viuda a la fecha del inicio del derecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Años que le hacen falta al incapacitado para llegar a edad 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\delta$             | <p><i>si <math>x &lt; 60</math> entonces: <math>\delta = 60 - x</math></i></p> <p><i>si <math>x \geq 60</math> entonces: <math>\delta = 0</math></i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ${}_k p_{x_m}^{(h)}$ | Probabilidad <sup>1</sup> de que un hijo o huérfano de edad $x$ , mantenga su derecho como beneficiario hasta alcanzar la edad $x + k$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $q_{x_j+k}^{(d)}$    | Probabilidad de que un hijo de edad $x + k$ no continúe estudiando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $\bar{y}$            | <p>Edad que se utiliza en el caso en el que el padre o la madre de un asignatario hijo o huérfano no tiene derecho a recibir pensión.</p> <p>Si es cónyuge de sexo femenino sin derecho entonces</p> <p>- El valor corresponde a la edad del asegurado menos 5 años.</p> $\bar{y} = x - 5$ <p>Si es cónyuge de sexo masculino sin derecho entonces</p> <p>- El valor corresponde a la edad de la asegurada más 5 años.</p> $\bar{y} = x + 5$                                                                                            |
| $SMMGVDF$            | Salario Mínimo Mensual General Vigente en el Distrito Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Decrementos Múltiples

<sup>1</sup> **Decrementos Múltiples.** Para efectos de la transferencia de recursos, el derecho de los hijos estará en función de la probabilidad de que un hijo o huérfano mantenga su derecho como beneficiario. Considera la probabilidad conjunta de fallecimiento y la deserción escolar.

Sean

$q_x^{(h)}$  la probabilidad de que un hijo o huérfano de edad  $x$  pierda su derecho entre la edad  $x$  y  $x + 1$ .

$q_x^m$  Probabilidad de que un individuo de edad  $x$  muera entre las edades  $x$  y  $x + 1$ , considerando mejoras en la esperanza de vida (tabla de activos dinámica o “diagonal”)

$q_x^d$  Probabilidad de que un individuo de edad  $x$  deje de estudiar entre las edades  $x$  y  $x + 1$ .

$q_x^{(m)}$  Probabilidad ajustada de que un individuo de edad  $x$  muera entre las edades  $x$  y  $x + 1$ .

$q_x^{(d)}$  Probabilidad ajustada de que un individuo de edad  $x$  deje de estudiar entre las edades  $x$  y  $x + 1$ .

$$q_x^{(m)} = q_x^m \times \left(1 - \frac{q_x^d}{2}\right)$$

Y

$$q_x^{(d)} = q_x^d \times \left(1 - \frac{q_x^m}{2}\right)$$

$$q_x^{(h)} = q_x^{(m)} + q_x^{(d)}$$

## II. Criterios para el otorgamiento del Incremento a la Pensión

**Criterios para el otorgamiento del incremento que señala el “Decreto por el que se Reforman y Adicionan los Artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto Transitorios del Decreto que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones de la Ley del Seguro Social”**

### INTRODUCCIÓN

Los presentes criterios están basados en la interpretación del Instituto Mexicano del Seguro Social al artículo Décimo Cuarto Transitorio reformado conforme al Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto Transitorios del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, y serán aplicables a las pensiones otorgadas bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente.

### DEFINICIONES

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social

Pensionado: Los asegurados que por resolución del IMSS tengan otorgada una pensión de Invalidez o Incapacidad Permanente Parcial, así como los beneficiarios de aquéllos cuando por resolución del mismo tengan otorgada una pensión de viudez, orfandad o ascendencia, todos ellos sin distinción de sexo.

Incremento: El beneficio a que tengan derecho los pensionados de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto Transitorios del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

### CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

a) Tendrán derecho al Incremento los pensionados por INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Tener 60 años cumplidos
- Tener derecho a una pensión igual o menor a un salario mínimo general vigente en el Distrito

Federal

• Para los pensionados que cuenten con varias incapacidades permanentes parciales, la suma de las pensiones que reciban por cada una de esas incapacidades deberá ser igual o menor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en cuyo caso el incremento se calculará sobre ese monto total

b) Tendrán derecho al Incremento los pensionados por ORFANDAD bajo los seguros de Invalidez y Vida o Riesgos de Trabajo que se encuentren recibiendo pago de pensión.

c) Tendrán derecho al Incremento todos los pensionados por ASCENDENCIA bajo los seguros de Invalidez y Vida o Riesgos de Trabajo.

d) Tendrán derecho al Incremento sólo las pensionadas por **VIUDEZ** bajo los seguros de Invalidez y Vida o Riesgos de Trabajo, que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Tener derecho a una pensión igual o menor a 1.5 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.
- También tendrán derecho a recibir el Incremento, todos los nuevos pensionados que cumplan con posterioridad con los presentes requisitos, en cuyo caso se deberá realizar el cálculo respectivo para la transferencia de recursos complementarios. En su defecto, las aseguradoras devolverán recursos respecto de los pensionados que pierdan el derecho por no cumplir los presentes requisitos.

#### CRITERIOS OPERATIVOS

##### Generales

1. Para todos los pensionados, el Incremento será equivalente al 11% del monto de la pensión básica respectiva a la fecha del inicio del derecho al pago de su pensión. Si los pensionados tienen derecho a un aguinaldo básico, también recibirán el Incremento sobre el mismo.

2. En ningún caso se podrá otorgar al mismo pensionado el Incremento por pensiones distintas. En el caso de los pensionados que tienen derecho a una pensión de Invalidez y a una de Incapacidad Permanente Parcial, sólo se otorgará el Incremento sobre la primera.

3. Cuando el pensionado perdiera el derecho al pago de la pensión básica también perderá el derecho al Incremento; en caso de que esta situación genere devolución de reservas al IMSS, también se deberán devolver las reservas correspondientes al Incremento.

4. En el cálculo de los finiquitos para huérfanos, así como para los que corresponden a las viudas por segundas nupcias, se deberá incluir el Incremento.

5. El Incremento se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año calendario inmediato anterior.

6. Los pensionados con derecho al Incremento, se les otorgará el pago vencido a la fecha de inicio de derechos de la pensión.

7. Para efectos del Incremento se deberán aplicar las mismas disposiciones relativas a suspensiones y fallecimientos que se adopten para la pensión básica.

##### Específicos

##### Pensiones de Incapacidad Permanente Parcial

1. El Incremento se calculará sobre el importe de la pensión básica, incluyendo ayuda asistencial y asignaciones familiares en su caso

2. La renta correspondiente al Incremento será modificado en la misma proporción que el beneficio básico derivado de fluctuaciones en la composición familiar.

3. Si un hijo está suspendido no se toma en cuenta la asignación familiar correspondiente, para el cálculo del Incremento.

##### Pensiones de Viudez, Orfandad y Ascendencia

1. El monto del Incremento será modificado por cambios en la composición familiar, es decir aplicará la misma redistribución que a la pensión básica.

2. Para las pensiones de viudez que estuvieran recibiendo el Incremento, en caso de que por redistribución de la pensión básica, ésta superara el límite de 1.5 SMMGVDF, perderá el derecho al Incremento.

#### CRITERIOS TÉCNICOS

1. Para efecto de cálculo de la prima única de los casos elegibles a recibir el Incremento, se considerará como fecha de resolución, la de la pensión original.

2. La prima única por transferir a las aseguradoras, equivale al valor presente de las obligaciones futuras que éstas contraerán con los pensionados, calculada de acuerdo con la presente "Nota Técnica".

Para los recursos correspondientes al pago del incremento con fecha de pago posterior a la resolución y considerados desde el monto constitutivo original, el Instituto Mexicano del Seguro Social transferirá, en su

caso, los complementos necesarios para que la compañía de pensiones haga frente a sus obligaciones por este concepto.

## Sección 2

### Pagos vencidos

Los pagos vencidos no prescritos están considerados como un pago único ( $PV$ ) dentro de la fórmula de cálculo de la prima.

Para aquellos casos que tengan derecho al Incremento a la Pensión se calculará la parte correspondiente a los pagos vencidos del Incremento a la Pensión

Donde  $PV$  se define en la metodología respectiva.

## Sección 3

### I. Seguro de Vida

#### a) Viudo(a) y huérfanos

Se define:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el(la) viudo(a) sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el(la) viudo(a) ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(j) = 0$ | $b_1(j) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2), \frac{25}{24}\right)$ |
| $b_{inc2}(j) = 0$ | $b_2(j) = \frac{25}{24} \times \min(j \times 0.3, 1)$                                |

Si se trata del caso de viuda(o) sin derecho al incremento y  $n$  huérfanos sencillos con derecho al incremento

$$b_{inc1}(j) = \begin{cases} 0.2(j) \times INC_{bis} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2) \\ \frac{0.2(j) \times INC_{bis}}{b_y + (j \times 0.2)} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \end{cases}$$

$$b_{inc1}(j) = \frac{25}{24} \times \min(j \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$$

|                                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $b_1(j) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2), \frac{25}{24}\right)$ | $b_2(j) = \frac{25}{24} \times \min(j \times 0.3, 1)$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

$$A_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(rt)} = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left\{ \begin{aligned} &{}_k p_y \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times (b_1(j) + b_{inc1}(j)) \right] + \\ &(1 - {}_k p_y) \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times (b_2(j) + b_{inc2}(j)) \right] \end{aligned} \right\} v^k \times (1 + INC)$$

$$PBSV = A_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(rt)}$$

**b) Viudo(a) sin huérfanos**

$$A_y^{(rt)} = \left[ b_y \times 12.5 \times \left( \ddot{a}_y - \frac{11}{24} \right) \right] \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_y = \sum_{k=0}^{\omega-y} {}_k p_y \times v^k$$

$$PBSV = A_y^{(rt)}$$

**c) Huérfanos de padre y madre**

$$A_{x_1,x_2,\dots,x_n}^{(rt)} = \left\{ \frac{25}{24} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSV = A_{x_1,x_2,\dots,x_n}^{(rt)}$$

**d) Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión**

$$A_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(rt)} = \left\{ \ddot{a}_{\bar{1}}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_2(j) \right) \right] \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$\hat{p}_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el padre o madre sin derecho a pensión sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el padre o madre sin derecho a pensión ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.2, 1)$$

$$b_2(j) = \frac{25}{24} \times \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSV = A_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(iv)}$$

**e)  $n$  huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

$$A_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(rt)} = \left[ \ddot{a}_{\bar{1}}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*n}(i) \times b_1(i, j) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times b_2(l) \right) \right] \times v^k \right] \times (1 + INC)$$

Dónde:

$\hat{p}_k^{*n}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  huérfanos sencillos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$p_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos dobles de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  huérfanos sencillos y a los  $j$  huérfanos dobles considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min\left(i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times (j \times 0.3), \frac{25}{24}\right)$$

$$b_2(l) = \frac{25}{24} \times \min((l) \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$PBSV = A_{\vec{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(rt)}$$

**f) Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre o madre (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

Dónde:

$\hat{p}_k^{*(n)}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  huérfanos sencillos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$p_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos dobles de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  huérfanos sencillos y a los  $j$  huérfanos dobles considerando que el(la) viudo(a) sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) viudo(a) ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, m \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(i, j) = 0$ | $b_1(i, j) = \min\left(\frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + i \times 0.2, \frac{25}{24}\right)$ |
| $b_{inc2}(l) = 0$    | $b_2(l) = \frac{25}{24} \times \min((l) \times 0.3, 1)$                                                |

Dónde  $l = i + j \quad \forall i, j$

Si se trata del caso de un(a) viuda(o) sin derecho al incremento y  $n + m$  huérfanos sencillos con derecho al incremento

$$b_{inc1}(i, j) = \begin{cases} (0.2 \times i + 0.3 \times \frac{25}{24} \times j) \times INC_{bis} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + (i \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + (i \times 0.2) \\ \frac{(0.2 \times i + 0.3 \times \frac{25}{24} \times j) \times INC_{bis}}{(b_y + j \times 0.3) + (i \times 0.2)} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + (i \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \end{cases}$$

$$b_{inc2}(l) = \frac{25}{24} \times \min(l \times 0.3, 1) \times INC_{bis} \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

|                                                                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $b_1(i, j) = \min\left(\frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + i \times 0.2, \frac{25}{24}\right)$ | $b_2(l) = \frac{25}{24} \times \min((l) \times 0.3, 1)$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

$$A_{y, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(rt)}$$

$$= \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left\{ {}_kp_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*n}(i) \times (b_1(i, j) + b_{inc}(i, j)) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_kp_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \right\} \times v^k \\ \times (1 + INC)$$

$$PBSV = A_{y, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(rt)}$$

**g) Ascendientes**

$$A_{z_j}^{(rt)} = \left[ 0.2 \times 12.5 \times \left( \ddot{a}_{z_j} - \frac{11}{24} \right) \right] \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{z_j} = \sum_{k=0}^{\omega - z_j} {}_k p_{z_j} \times v^k$$

$$PBSV = \sum_{j=1}^{na} A_{z_j}^{(rt)}$$

## II.- Seguro de invalidez para huérfanos

### a) Seguro de invalidez para huérfanos - definiciones

Se define para este seguro:

$$p_k^{**(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{**(n-1)}(t) \times p_{k,n}^*(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido o } m = j \end{cases}$$

$$p_k^{*(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

### b) Viudo(a) y huérfanos

$$PSIH = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*j)} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega - x_1} \left\{ \sum_{h=0}^n \left[ \left( p_k^{**(n)}(h) - p_k^{*(n)}(h) \right) \times \left[ \frac{{}_k p_y \times (b_1(h) + b_{inc1}(h))}{+(1 - {}_k p_y) \times (b_2(h) + b_{inc2}(h))} \right] \right\} \times v^k & \text{Si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(h) = 0$ | $b_1(h) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2), \frac{25}{24}\right)$ |
| $b_{inc2}(h) = 0$ | $b_2(h) = \frac{25}{24} \times \min(h \times 0.3, 1)$                                |

Si se trata el caso de un(a) viudo(a) sin derecho al incremento y  $n$  huérfanos sencillos con derecho al incremento:

$$b_{inc1}(h) = \begin{cases} 0.2 \times h \times INC_{bis} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2) \\ \frac{0.2 \times h}{b_y + 0.2 \times h} \times INC_{bis} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \end{cases}$$

$$b_{inc2}(h) = \frac{25}{24} \times \min(h \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$$

|                                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $b_1(h) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2), \frac{25}{24}\right)$ | $b_2(h) = \frac{25}{24} \times \min(h \times 0.3, 1)$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### c) Huérfanos de padre y madre

$$PSIH = \frac{25}{24} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j}r_{x_j} \times \ddot{a}_{x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*)} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} \left( \sum_{h=0}^n (p_k^{**(n)}(h) - p_k^{*(n)}(h)) \times b_1(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.3, 1)$$

### d) Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión

$$PSIH = \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j}r_{x_j} \times \ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*)} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} \left( \sum_{h=0}^n (p_k^{**(n)}(h) - p_k^{*(n)}(h)) \times \right. \\ \left. ({}_k p_y \times b_1(h) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h)) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.2, 1)$$

$$b_2(h) = \frac{25}{24} \times \min(h \times 0.3, 1)$$

e)  $n$  huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)

Se define para este seguro:

$$\hat{p}_k^{**(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{**(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{**(g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido ó } r = h \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{*(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{*(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{*(g-1)}(t) \times p_{k,g}(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$PSIH = a_{1|}^{(12)} \times \left[ \sum_{h=1}^n {}_{25-x_h}r_{x_h} \times a_{\bar{y},x_1, \dots, x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}_{25-x_h}r_{x_h} \times a_{\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*h)} \right] \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_k p_{\bar{y}} \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n (p_k^{**(m)}(j) \times \hat{p}_k^{**(n)}(i) - p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i)) \times b_1(i, j) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**(m+n)}(l) - p_k^{*(m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \right) \times v^k \text{ Si}(x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 \text{ Si}(x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\ddot{a}_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_k p_{\bar{y}} \times \left( \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m (p_k^{**(n)}(i) \times \hat{p}_k^{**(m)}(j) - p_k^{*(n)}(i) \times \hat{p}_k^{*(m)}(j)) \times b_1(i, j) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**(m+n)}(l) - p_k^{*(m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \right) \times v^k \text{ Si}(x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 \text{ Si}(x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min\left(i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times (j \times 0.3), \frac{25}{24}\right)$$

$$b_2(l) = \frac{25}{24} \min(l \times 0.3, 1) \text{ Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

**f) Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre (madre) (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

Se define para este seguro:

$$\hat{p}_k^{**(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{**(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{**(g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, g \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida ó } r = h \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{*(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{*(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{*(g-1)}(t) \times p_{k,g}(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$PSIH = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \left[ \sum_{h=1}^n {}^{25-x_h}r_{x_h} \times \ddot{a}_{y,x_1,\dots,x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}^{25-x_h}r_{x_h} \times \ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_m}^{(*h)} \right] \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_kp_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n \left( p_k^{**(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) - p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \right) \times \left( b_1(i,j) + b_{inc1}(i,j) \right) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_kp_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} \left( p_k^{**(m+n)}(l) - p_k^{*(m+n)}(l) \right) \times \left( b_2(l) + b_{inc2}(l) \right) \right) \right) \times v^k Si(x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 & Si(x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_kp_y \times \left( \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \left( p_k^{*(n)}(i) \times \hat{p}_k^{**(m)}(j) - p_k^{*(n)}(i) \times \hat{p}_k^{*(m)}(j) \right) \times \left( b_1(i,j) + b_{inc1}(i,j) \right) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_kp_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} \left( p_k^{**(m+n)}(l) - p_k^{*(m+n)}(l) \right) \times \left( b_2(l) + b_{inc2}(l) \right) \right) \right) \times v^k Si(x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 & Si(x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b_{inc1}(i,j) = 0$ | $b_1(i,j) = \min\left(\frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + i \times 0.2, \frac{25}{24}\right)$ |
| $b_{inc2}(l) = 0$   | $b_2(l) = \frac{25}{24} \times \min\left(\frac{25}{24} \times 0.3, 1\right)$                          |

Donde  $l = i + j \ \forall i, j$

Si se trata del caso de un(a) viudo(a) sin derecho al incremento y  $n + m$  huérfanos con derecho al incremento:

$$b_{inc1}(i, j) = \begin{cases} (0.2 \times i + 0.3 \times \frac{25}{24} \times j) \times INC_{bis} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + (i \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + (i \times 0.2) \\ \frac{(0.2 \times i + 0.3 \times \frac{25}{24} \times j) \times INC_{bis}}{(b_y + j \times 0.3) \times \frac{25}{24} + (i \times 0.2)} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + (i \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \end{cases}$$

$$b_{inc2}(l) = \frac{25}{24} \times \min(l \times 0.3, 1) \times INC_{bis} \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

|                                                                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $b_1(i, j) = \min\left(\frac{25}{24} \times (b_y + j \times 0.3) + i \times 0.2, \frac{25}{24}\right)$ | $b_2(l) = \frac{25}{24} \times \min(l \times 0.3, 1)$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### III.- Finiquito para huérfanos

$$PFH = \sum_{j=1}^n B(x_j) \times (1 + INC + INC_{bis})$$

Dónde:

$$B(x_j) = \begin{cases} 0.6 \times (v^{16-x_j} \times {}_{16-x_j}p_{x_j}) & \text{si } 0 \leq x_j < 16 \\ 0.6 \times \left[ \sum_{k=0}^{25-x_j} v^k \times {}_k p_{x_j} \times q_{x_j+k}^{(d)} \right] & \text{si } 16 \leq x_j < 25 \\ 0 & \text{si } x_j \geq 25 \end{cases}$$

### IV.- Prima Neta del Seguro de Vida

$$PNSV = CB_{rt} \times FACBI \times (PBSV + PSIH + PFH)$$

### V.- Monto Constitutivo del Seguro de Vida

$$MCSV = PNSV \times (1 + \alpha) + PV$$

## Sección 4

### I. Seguro de Incapacidad

#### a) Beneficio del incapacitado(a) con incapacidad mayor al 50%

Sean:

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} {}_k p_x^{(inc)} \times v^k$$

$$\ddot{a}_x^{inc} = \sum_{k=\delta}^{\omega-60+\delta} {}_k p_x^{(inc)} \times v^k$$

$$A_x^{(rt)} = 12.5 \times \left( \ddot{a}_x - \frac{11}{24} \right)$$

$$A_x^{(rt)inc} = 12.5 \times \left( \ddot{a}_x^{inc} - \frac{11}{24} \right)$$

$$PNSI = (PIP \times CB_{rt} \times FACBI) \times \left\{ [A_x^{(rt)} \times (1 + INC)] + [A_x^{(rt)inc} \times INC_{bis}] \right\}$$

**b) Beneficio el incapacitado(a) con incapacidad mayor al 25% y menor o igual al 50%**

Sean:

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} {}_k p_x^{(inc)} \times v^k$$

$$\ddot{a}_x^{inc} = \sum_{k=\delta}^{\omega-60+\delta} {}_k p_x^{(inc)} \times v^k$$

$$A_x^{(rt)} = 12 \times \left( \ddot{a}_x - \frac{11}{24} \right)$$

$$A_x^{(rt)inc} = 12 \times \left( \ddot{a}_x^{inc} - \frac{11}{24} \right)$$

$$PNSI = (PIP \times CB_{rt} \times FACBI) \times \left\{ [A_x^{(rt)} \times (1 + INC)] + [A_x^{(rt)inc} \times INC_{bis}] \right\}$$

**II. Monto Constitutivo del Seguro de Incapacidad**

$$MCSI = PNSI \times (1 + \alpha) + PV$$

**Sección 5**

**I.- Seguro de Supervivencia**

**a) Incapacitado(a) con hijos y cónyuge**

Sean:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el cónyuge sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el cónyuge ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$R_0^{vda} = CB_{rt} \times B$$

Dónde:

| Parentesco | Porcentaje según: |              |
|------------|-------------------|--------------|
|            | Ley               | Distribución |

|                           | D                 | B         |
|---------------------------|-------------------|-----------|
| Viuda                     | 90%               | $(D/S)\%$ |
| $n^*$ huérfanos sencillos | $n^* \times 20\%$ | $(D/S)\%$ |
| $m^*$ huérfanos dobles    | $m^* \times 30\%$ | $(D/S)\%$ |
| <b>Total</b>              | S=Suma            | 100%      |

Si  $R_0^{vda} \leq PMG$  y el cónyuge es femenino:

$$b_1(j) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2), \frac{25}{24}\right)$$

$$b_2(j) = \frac{25}{24} \times \min(j \times 0.3, 1)$$

$$b_{inc1}(j) = 0$$

$$b_{inc2}(j) = 0$$

- En los demás casos:

$$b_{inc1}(j) = \begin{cases} 0.2 \times j \times INC_{bis} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2) \\ \frac{0.2 \times j \times INC_{bis}}{\frac{25}{24} \times b_y + 0.2 \times j} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \end{cases}$$

$$b_{inc2}(j) = \frac{25}{24} \times \min(j \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$$

|                                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $b_1(j) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (j \times 0.2), \frac{25}{24}\right)$ | $b_2(j) = \frac{25}{24} \times \min(j \times 0.3, 1)$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

$$A_{x,y,x_1,\dots,x_n}^{(rt)} = \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left\{ \begin{aligned} &{}_k p_y \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times (b_1(j) + b_{inc1}(j)) \right] + \\ &(1 - {}_k p_y) \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times (b_2(j) + b_{inc2}(j)) \right] \end{aligned} \right\} \times v^k$$

$\times (1 + INC)$

$$PBSS = A_{x,y,x_1,\dots,x_n}^{(rt)}$$

#### b) Incapacitado(a) con cónyuge sin hijos

Sea:

$$R_0^{vda} = CB_{rt} \times b_y$$

- Si el cónyuge es femenino y  $R_0^{vda} \leq PMG$

$$A_{x,y}^{(rt)} = \left[ b_y \times 12.5 \times \sum_{k=0}^{\omega-y} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times {}_k p_y \times v^k \right] \times (1 + INC)$$

- En los demás casos:

$$A_{x,y}^{(rt)} = b_y \times 12.5 \times \sum_{k=0}^{\omega-y} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times {}_k p_y \times v^k$$

$$PBSS = A_{x,y}^{(rt)}$$

**c) Incapacitado(a) con hijos huérfanos de padre o madre**

$$A_{x,x_1,\dots,x_n}^{(rt)} = \left\{ \frac{25}{24} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$BSS = A_{x,x_1,\dots,x_n}^{(rt)}$$

**d) Incapacitado(a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión**

$$A_{x,\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_n}^{(rt)} = \left\{ \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left[ \frac{{}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) + \left( (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_2(j) \right) \right)}{2} \right] \times v^k \right\} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el padre o la madre sin derecho a pensión sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el padre o la madre sin derecho a pensión ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.2, 1)$$

$$b_2(j) = \frac{25}{24} \times \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSS = A_{x, \bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(rt)}$$

**e) Incapacitado con ascendientes**

$$A_{\bar{x}, z_j}^{(rt)} = \left[ 0.2 \times 12.5 \times \sum_{k=0}^{\omega - z_j} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times {}_k p_{z_j} \times v^k \right] \times (1 + INC)$$

$$PBSS = \sum_{j=1}^{na} A_{x, z_j}^{(rt)}$$

**f) Incapacitado(a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

Sean:

$\hat{p}_k^{*(n)}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  hijos con orfandad nula de  $n$  originales en el año  $k$ .

$\hat{p}_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos sencillos de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  hijos con orfandad nula y a los  $j$  huérfanos sencillos considerando que el (la) esposo(a) sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el (la) esposo(a) ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$R_0^{vda} = CB_{rt} \times B$$

Dónde:

| Parentesco                | Porcentaje según: |                |
|---------------------------|-------------------|----------------|
|                           | Ley D             | Distribución B |
| Viuda                     | 90%               | $(D/S)\%$      |
| $n^*$ huérfanos sencillos | $n^* \times 20\%$ | $(D/S)\%$      |
| $m^*$ huérfanos dobles    | $m^* \times 30\%$ | $(D/S)\%$      |
| <b>Total</b>              | <b>S=Suma</b>     | <b>100%</b>    |

Si  $R_0^{vda} \leq PMG$  y el cónyuge es femenino:

$$b_1(i, j) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3, \frac{25}{24}\right)$$

$$b_2(j) = \frac{25}{24} \times \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$b_{inc1}(i, j) = 0 \quad y \quad b_{inc2}(l) = 0$$

- En los demás casos:

$$b_{inc1}(i, j) = \begin{cases} \left(i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3\right) \times INC_{bis} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3, \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3 \\ \frac{\left(i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3\right) \times INC_{bis}}{\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3, \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \end{cases}$$

$$b_{inc2}(l) = \frac{25}{24} \times \min(l \times 0.3, 1) \times INC_{bis} \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

|                                                                                                                           |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $b_1(i, j) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3, \frac{25}{24}\right)$ | $b_2(l) = \frac{25}{24} \times \min(l \times 0.3, 1)$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

$$A_{y, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(rt)} = \tilde{a}_{\bar{1}}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{l=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \times (b_1(i, j) + b_{inc1}(i, j)) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \right] \times v^k \times (1 + INC)$$

$$PBSS = A_{y, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(rt)}$$

**g) Incapacitado(a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

Sean:

$\hat{p}_k^{*(n)}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  hijos con orfandad nula de  $n$  originales en el año  $k$ .

$p_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos sencillos de  $m$  originales en el año  $k$ .

- $b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  hijos con orfandad nula y a los  $j$  huérfanos sencillos considerando que el (la) padre (madre) sin derecho a pensión sobrevive.
- $b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el (la) padre (madre) sin derecho a pensión ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min\left(i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3, 1\right)$$

$$b_2(l) = \frac{25}{24} \times \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$A_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(rt)}$$

$$= \ddot{a}_{\bar{1}}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega - x_1} (1 - {}_kp_x^{(inc)}) \times \left[ {}_kp_{\bar{y}} \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \times b_1(i, j) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_kp_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times b_2(l) \right) \right] \times v^k \\ \times (1 + INC)$$

$$PBSS = A_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}^{(rt)}$$

## II. Seguro de Invalidez para hijos

a) Seguro de invalidez para hijos aplicables a los incisos b, c y d anteriores.

### Definiciones

Se define para este seguro:

$$p_k^{**(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{**(n-1)}(t) \times p_{k,n}^*(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido o } m = j \end{cases}$$

$$p_k^{*(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

#### b) Incapacitado(a) con hijos y cónyuge

$$PSIH = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*)}$$

$$R_0^{vda} = CB_{rt} \times B$$

Donde:

| Parentesco                | Porcentaje según: |                |
|---------------------------|-------------------|----------------|
|                           | Ley D             | Distribución B |
| Viuda                     | 90%               | (D/S)%         |
| $n^*$ huérfanos sencillos | $n^* \times 20\%$ | (D/S)%         |
| $m^*$ huérfanos dobles    | $m^* \times 30\%$ | (D/S)%         |
| <b>Total</b>              | S=Suma            | 100%           |

Si el cónyuge es femenino y  $R_0^{vda} \leq PMG$

$$b_1(h) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2), \frac{25}{24}\right)$$

$$b_2(h) = \frac{25}{24} \times \min(h \times 0.3, 1)$$

$$b_{inc1}(h) = 0$$

$$b_{inc2}(h) = 0$$

- En los demás casos:

$$b_{inc1}(h) = \begin{cases} 0.2 \times h \times INC_{bis} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2) \\ \frac{0.2 \times h \times INC_{bis}}{\frac{25}{24} \times b_y + 0.2 \times h} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2), \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \end{cases}$$

$$b_{inc2}(h) = \frac{25}{24} \times \min(h \times 0.3, 1) \times INC_{bis}$$

|                                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $b_1(h) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + (h \times 0.2), \frac{25}{24}\right)$ | $b_2(h) = \frac{25}{24} \times \min(h \times 0.3, 1)$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Si  $(x_m)$  no es inválido se define  $\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)}$  como:

$$\sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left[ \sum_{h=0}^n [p_k^{*(n)}(h) - p_k^{**}(n)(h)] \times \left[ \frac{{}_k p_y \times (b_1(h) + b_{inc1}(h)) + (1 - {}_k p_y) \times (b_2(h) + b_{inc2}(h))}{(1 - {}_k p_y) \times (b_2(h) + b_{inc2}(h))} \right] \right] \times v^k \times (1 + INC)$$

Si  $(x_m)$  es inválido:  $\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)} = 0$

#### c) Incapacitado(a) con hijos huérfanos de padre o madre

$$PSIH = \frac{25}{24} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left( \sum_{h=0}^n (p_k^{*(n)}(h) - p_k^{**}(n)(h)) \times b_1(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.3, 1)$$

#### d) Incapacitado(a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión

$$PSIH = \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)} \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left( \sum_{h=0}^n (p_k^{*(n)}(h) - p_k^{**}(n)(h)) \times \left( \frac{{}_k p_y \times b_1(h)}{+ (1 - {}_k p_y) \times b_2(h)} \right) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.2, 1)$$

$$b_2(h) = \frac{25}{24} \times \min(h \times 0.3, 1)$$

#### e) Seguro de invalidez para hijos aplicables a los incisos f y g

$$\hat{p}_k^{**(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{**(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{**(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{**(g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida o } r = h \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{*(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{*(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{*(g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

**f) Incapacitado(a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

$$PSIH = \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \left[ \sum_{h=1}^n {}^{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}^{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{\bar{y}, x_1, \dots, x_m}^{(*h)} \right]$$

Dónde:

$$R_0^{vda} = CB_{rt} \times B$$

| Parentesco                | Porcentaje según: |                |
|---------------------------|-------------------|----------------|
|                           | Ley D             | Distribución B |
| Viuda                     | 90%               | $(D/S)\%$      |
| $n^*$ huérfanos sencillos | $n^* \times 20\%$ | $(D/S)\%$      |
| $m^*$ huérfanos dobles    | $m^* \times 30\%$ | $(D/S)\%$      |
| <b>Total</b>              | S=Suma            | 100%           |

- Si  $R_0^{vda} \leq PMG$  y el cónyuge es femenino:

$$b_1(i, j) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3, \frac{25}{24}\right)$$

$$b_2(l) = \frac{25}{24} \times \min((l) \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$b_{inc1}(i, j) = 0$$

$$b_{inc2}(l) = 0$$

- Si el cónyuge es masculino con  $i, j$  hijos o si  $R_0^{vda} > PMG$

$$b_{inc1}(i, j) = \begin{cases} \left(i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3\right) \times INC_{bis} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3, \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3 \\ \frac{\left(i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3\right) \times INC_{bis}}{\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3} & \text{si } \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3, \frac{25}{24}\right) = \frac{25}{24} \end{cases}$$

$$b_{inc2}(l) = \frac{25}{24} \times \min((l) \times 0.3, 1) \times INC_{bis} \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

|                                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $b_1(i, j) = \min\left(\frac{25}{24} \times b_y + i \times 0.2 + \frac{25}{24} \times j \times 0.3, \frac{25}{24}\right)$ | $b_2(l) = \frac{25}{24} \times \min((l) \times 0.3, 1)$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Si  $(x_h)$  no es inválido se define  $\ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_n}^{(*h)}$  como:

$$\sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{l=0}^n (p_k^{**m}(j) \times \hat{p}_k^{**n}(i) - p_k^{*m}(j) \times \hat{p}_k^{*n}(i)) \times (b_1(i, j) + b_{inc1}(i, j)) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**m+n}(l) - p_k^{*m+n}(l)) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \right] \times v^k \times (1 + INC)$$

Si  $(x_h)$  es inválido:  $\ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_n}^{(*h)}$

Si  $(x_h)$  no es inválido se define  $\ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_n}^{(*h)}$  como:

$$\sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left[ \begin{aligned} &{}_k p_y \times \left( \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m (p_k^{**}(n)(i) \times \hat{p}_k^{**}(m)(j) - p_k^{*(n)}(i) \times p_k^{*(m)}(j)) \times (b_1(i,j) + b_{inc1}(i,j)) \right) + \\ &(1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**}(m+n)(l) - p_k^{*(m+n)}(l)) \times (b_2(l) + b_{inc2}(l)) \right) \end{aligned} \right] \times v^k \times (1 + INC)$$

Si  $(x_h)$  es inválido:  $\ddot{a}_{y,x_1,\dots,x_m}^{(*h)} = 0$

**g) Incapacitado(a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \left[ \sum_{h=1}^n {}_{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{y,x_1,\dots,x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}_{25-x_h} r_{x_h} \times \ddot{a}_{y,x_1,\dots,x_m}^{(*h)} \right] \times (1 + INC)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y,x_1,\dots,x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left[ \begin{aligned} &{}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n (p_k^{**}(m)(j) \times \hat{p}_k^{**}(n)(i) - p_k^{*(m)}(j) \times p_k^{*(n)}(i)) \times b_1(i,j) \right) + \\ &(1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**}(m+n)(l) - p_k^{*(m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \end{aligned} \right] \times v^k & \text{si } (x_h) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_h) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$\ddot{a}_{y,x_1,\dots,x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{(inc)}) \times \left[ \begin{aligned} &{}_k p_y \times \left( \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m (p_k^{**}(n)(i) \times \hat{p}_k^{**}(m)(j) - p_k^{*(n)}(i) \times p_k^{*(m)}(j)) \times b_1(i,j) \right) + \\ &(1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**}(m+n)(l) - p_k^{*(m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \end{aligned} \right] \times v^k & \text{si } (x_h) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_h) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i,j) = \min(i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

### III. Finiquito para hijos

$$PFH = \sum_{j=1}^n B(x_j) \times (1 + INC + INC_{bis})$$

Dónde:

$$B(x_j) = \begin{cases} 0.6 \times (v^{16-x_j} \times {}_{16-x_j} p_{x_j}) \times (1 - {}_{16-x_j} p_x^{(inv)}) & \text{si } 0 \leq x_j \leq 16 \\ 0.6 \times \left[ \sum_{k=0}^{25-x_j} v^k \times {}_k p_{x_j} \times q_{x_j+k}^{(d)} \right] \times (1 - {}_{25-x_j} p_x^{(inv)}) & \text{si } 16 \leq x_j < 25 \\ 0 & \text{si } x_j \geq 25 \end{cases}$$

### IV.- Prima Neta del Seguro de Supervivencia

Si PIP < 100%

$$PNSS = 0$$

Si PIP = 100%

$$PNSS = PIP \times FACBI \times CB_{rt} \times (PBSS + PSIH + PFH)$$

### V.- Monto Constitutivo del Seguro de Supervivencia

$$MCSS = PNSS \times (1 + \alpha)$$

**NOTA TÉCNICA PARA LAS PENSIONES DERIVADAS DEL SEGURO DE RETIRO,  
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ**

**Ley del Seguro Social**

**Índice**

**Sección 1**

**I.- Definiciones**

**Sección 2**

**I.- Prima Básica de la pensión derivada del Artículo 172-A de la Ley del Seguro Social**

- a)** Viudo(a) y huérfanos
- b)** Viudo(a) sin huérfanos
- c)** Huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)
- d)** Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión
- e)**  $n$  huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)
- f)** Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre (madre) (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles).
- g)** Ascendientes

**II.- Seguro de invalidez para huérfanos de la pensión derivada del Artículo 172-A de la Ley del Seguro Social**

- a)** Definiciones
- b)** Viudo(a) y huérfanos
- c)** Huérfanos de padre y madre
- d)** Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión
- e)**  $n$  huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)
- f)** Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre (madre) (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)

**III.- Prima Neta de la Renta Vitalicia**

**IV.- Monto constitutivo de la Renta Vitalicia**

**Sección 3**

**I.- Prima Básica del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez**

**II.- Seguro de invalidez para hijos**

- a)** Definiciones
- b)** Pensionado (a) con hijos y cónyuge
- c)** Pensionado (a) con hijos sin cónyuge
- d)** Prima neta del seguro de invalidez para hijos del seguro de Retiro calculada a tasa  $i$ .

**Sección 4**

**I.- Ayudas asistenciales, asignaciones familiares y aguinaldo del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez**

- a)** Pensionado (a) por RCV con hijos y cónyuge
- b)** Pensionado (a) por RCV con cónyuge sin hijos
- c)** Pensionado (a) por RCV con hijos sin cónyuge
- d)** Pensionado (a) por RCV con ascendientes
- e)** Pensionado (a) por RCV sin hijos, cónyuge ni ascendientes

II.- Prima neta de las ayudas asistenciales, asignaciones familiares y aguinaldo del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

#### Sección 5

##### I.- Prima Básica del Seguro de Supervivencia (PBSS)

- a) Pensionado (a) por RCV con hijos y cónyuge
- b) Pensionado (a) por RCV con cónyuge sin hijos
- c) Pensionado (a) por RCV con hijos huérfanos de padre o madre
- d) Pensionado (a) por RCV con hijos huérfanos con padre o madre sin derecho a pensión
- e) Pensionado (a) por RCV con ascendientes
- f) Pensionado (a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)
- g) Pensionado (a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)

##### II.- Seguro de invalidez para hijos

- a) Definiciones aplicables a los incisos b, c y d
- b) Pensionado (a) con hijos y cónyuge
- c) Pensionado (a) con hijos huérfanos de padre o madre
- d) Pensionado (a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión
- e) Definiciones aplicables a los incisos f y g
- f) Pensionado (a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)
- g) Pensionado (a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)

##### III.- Finiquito para hijos

##### IV.- Prima neta del seguro de supervivencia

##### V.- Monto Constitutivo del seguro de supervivencia

#### Sección 6

##### Montos Constitutivos

##### I.- Monto Constitutivo del seguro de Retiro

##### II.- Monto Constitutivo del seguro de Cesantía en edad avanzada o Vejez

##### III.- Monto Constitutivo en caso de cambio de Retiro Programado a Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez

##### IV.- Monto Constitutivo del Seguro de Supervivencia en caso de Retiro Programado

#### Sección 1

##### I.- Definiciones

$i$  Tasa de interés técnico.

$ts$  Tasa de interés de postura

$$v = \frac{1}{1+i}$$

$$\ddot{a}_{1|}^{(12)} = \frac{1 - v}{1 - (1+i)^{-1/12}}$$

${}_k p_x$  Probabilidad de que un individuo de edad  $x$  alcance la edad  $x + k$ .

${}_k r_x$  Probabilidad de invalidarse entre las edades  $x$  y  $x + k$ .

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ${}_k p_x^{(inv)}$        | Probabilidad de que un individuo inválido de edad $x$ , permanezca como tal hasta alcanzar la edad $x + k$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ${}_k p_x^{ss}$           | Probabilidad de que un individuo de edad $x$ , sobreviva hasta alcanzar la edad $x + k$ . Considerada en la determinación del seguro de sobrevivencia.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\omega$                  | Última edad de la tabla de mortalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $y$                       | Edad del cónyuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\bar{y}$                 | Edad que se utiliza en el caso en el que el padre o la madre de un asignatario hijo o huérfano no tiene derecho a recibir pensión.<br>Si es cónyuge de sexo femenino sin derecho entonces<br>- El valor corresponde a la edad del asegurado menos 5 años.<br>$\bar{y} = x - 5$<br>Si es cónyuge de sexo masculino sin derecho entonces<br>- El valor corresponde a la edad de la asegurada más 5 años.<br>$\bar{y} = x + 5$ |
| $x_1, x_2, \dots, x_n$    | Edad de los hijos en orden ascendente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $n$                       | Número de hijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $x_1$                     | Edad del hijo menor de los $n + m$ huérfanos<br>$x_1 = \min(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $na$                      | Número de ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $z_1, z_2, \dots, z_{na}$ | Edad de los ascendientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $PP$                      | Monto de los pagos prescritos a la fecha de proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $PV$                      | Monto de los pagos vencidos no rescritos a la fecha de proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $PNSV$                    | Prima Neta de la pensión derivada del artículo 172-A LSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $PBSV$                    | Prima Básica de la pensión derivada del artículo 172-A LSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $MCSV$                    | Monto Constitutivo de Prima Básica de la pensión derivada del artículo 172-A LSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $PFH$                     | Prima de Finiquito de huérfanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $PBSRCV_i$                | Prima Básica del seguro de retiro calculada a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $PSIH_i$                  | Prima del Seguro de invalidez para hijos del seguro de retiro calculada a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $A_i$                     | Ayudas asistenciales, asignaciones familiares y aguinaldo del seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $PBSS_i$                  | Prima Básica del seguro de sobrevivencia calculada a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $PSIH_{SSi}$              | Prima del Seguro de invalidez para hijos del seguro de sobrevivencia calculada a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $PFH_i$                   | Prima de Finiquito de huérfanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $PNSS_i$                  | Prima Neta del seguro de sobrevivencia calculada a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $MCSS_i$                  | Monto Constitutivo del seguro de sobrevivencia calculada a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $MCSSRP_i$                | Monto Constitutivo del seguro de sobrevivencia en caso de Retiro Programado calculado a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $PNSR_i$                  | Prima neta del seguro de retiro calculada a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $MCSR_i$                  | Monto Constitutivo del seguro de Retiro calculada a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $PNSCV_i$                 | Prima Neta del seguro de cesantía en edad avanzada o vejez calculada a tasa $i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $MCSCV_i$      | Monto constitutivo del seguro de cesantía en edad avanzada o vejez calculada a tasa $i$                                                                                                                                            |
| $PNRP_i$       | Prima neta en caso de cambio de retiro programado a seguro de cesantía en edad avanzada o vejez calculada a tasa $i$                                                                                                               |
| $MCRP_i$       | Monto Constitutivo en caso de cambio de retiro programado a seguro de cesantía en edad avanzada o vejez calculada a tasa $i$                                                                                                       |
| $\alpha$       | Porcentaje para margen de seguridad                                                                                                                                                                                                |
| $PMG$          | Pensión Mínima Garantizada a la fecha de inicio de derechos                                                                                                                                                                        |
| $PMG_r$        | Pensión Mínima Garantizada a la fecha de determinación de la renta                                                                                                                                                                 |
| $ap / mp / dp$ | Fecha de proceso (año/mes/día)                                                                                                                                                                                                     |
| $INPC_{m,a}$   | Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes $m$ del año $\alpha$                                                                                                                                                               |
| $UDI_{m,a}$    | Valor de la Unidad de Inversión del último día del mes $m$ del año $\alpha$                                                                                                                                                        |
| $FACBI$        | Para efectos de RCV será el factor de actualización de la renta vitalicia por inflación                                                                                                                                            |
| FI             | Factor de estimación de la Inflación del mes de proceso                                                                                                                                                                            |
| $SP_{iv}$      | Sueldo pensionable para el cálculo de la pensión mensual del inválido por el ramo de Invalidez y Vida de acuerdo a la Ley del Seguro Social, según metodología de Factores de Actualización de los Montos Constitutivos.           |
| $CB_{iv}$      | Cuantía básica para el cálculo de la pensión mensual del inválido de acuerdo a la Ley del Seguro Social.                                                                                                                           |
|                | $CB_{iv} = 0.35 \times SP_{iv}$                                                                                                                                                                                                    |
| $CB_{ivs}$     | Cuantía básica para el cálculo de la pensión mensual de los sobrevivientes del asegurado o pensionado por invalidez de acuerdo a la Ley del Seguro Social.                                                                         |
|                | $CB_{ivs} = \max(CB_{iv}, PMG)$                                                                                                                                                                                                    |
| $PP_{RCVP}$    | Factor mensual por concepto de pagos prescritos a la fecha de cálculo, para los seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez correspondientes al pensionado                                                                |
| $PV_{RCVP}$    | Factor mensual por concepto de pagos vencidos a la fecha de cálculo, para los seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez correspondientes al pensionado                                                                  |
| $PP_{RCVa}$    | Factor mensual por concepto de pagos prescritos a la fecha de cálculo, para los seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez correspondientes a los asignatarios, así como ayudas asistenciales y aguinaldo del pensionado |
| $PV_{RCVa}$    | Factor mensual por concepto de pagos vencidos a la fecha de cálculo, para los seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez correspondientes a los asignatarios, así como ayudas asistenciales y aguinaldo del pensionado   |
| $PNA_i$        | Prima neta de las ayudas asistenciales, asignaciones familiares y aguinaldo del seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez calculada a la tasa $i$                                                                        |
| $PNSIH_i$      | Prima neta del seguro de invalidez para hijos del seguro de Retiro calculada a tasa $i$                                                                                                                                            |
| $CI$           | Cuenta Individual a la que se refiere el artículo 159 fracción I de la LSS                                                                                                                                                         |
| $\gamma$       | Proporción del margen, destinada para beneficios adicionales, $0 \leq \gamma \leq 1$                                                                                                                                               |

### Decrementos Múltiples

Sean

$q_x^{(h)}$  la probabilidad de que un hijo o huérfano de edad  $x$  pierda su derecho entre la edad  $x$  y  $x + 1$ .

$q_x^m$  Probabilidad de que un individuo de edad  $x$  muera entre las edades  $x$  y  $x + 1$ , considerando mejoras en la esperanza de vida (tabla de activos dinámica o “diagonal”)

$q_x^d$  Probabilidad de que un individuo de edad  $x$  deje de estudiar entre las edades  $x$  y  $x + 1$

$q_x^{(m)}$  Probabilidad ajustada de que un individuo de edad  $x$  muera entre las edades  $x$  y  $x + 1$

$q_x^{(d)}$  Probabilidad ajustada de que un individuo de edad  $x$  deje de estudiar entre las edades  $x$  y  $x + 1$

$$q_x^{(m)} = q_x^m \times \left(1 - \frac{q_x^d}{2}\right)$$

Y

$$q_x^{(d)} = q_x^d \times \left(1 - \frac{q_x^m}{2}\right)$$

$$q_x^{(h)} = q_x^{(m)} + q_x^{(d)}$$

## Sección 2

### I.- Prima Básica de la pensión derivada del Artículo 172-A LSS

#### a) Viudo(a) y huérfanos

$$A_{y,x_1,x_2,\dots,x_n} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left[ {}_k p_y \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right] + (1 - {}_k p_y) \times \left[ \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_2(j) \right] \right] \times v^k$$

Se define:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el(la) viudo(a) sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el(la) viudo(a) ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min\left(0.9 \times \left(1 + AA \times \frac{12}{13}\right) + j \times 0.2, 1\right)$$

$$b_2(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSV = A_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}$$

#### b) Viudo(a) sin huérfanos

$$A_y = b_1 \times 13 \times \left( \ddot{a}_y - \frac{11}{24} \right)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_y = \sum_{k=0}^{\omega-y} {}_k p_y \times v^k$$

$$b_1 = \min \left( 0.9 \times \left( 1 + AA \times \frac{12}{13} \right), 1 \right)$$

$$PBSV = A_y$$

### c) Huérfanos de padre y madre

$$A_{x_1, x_2, \dots, x_n} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSV = A_{x_1, x_2, \dots, x_n}$$

### d) Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión

$$A_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left[ {}_k p_{\bar{y}} \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) + (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_2(j) \right) \right] \times v^k$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el padre o madre sin derecho a pensión sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el padre o madre sin derecho a pensión muere.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.2, 1)$$

$$b_2(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

$$PBSV = A_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}$$

**e)  $n$  huérfanos con padre o madre sin derecho a pensión (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

$$A_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\bar{1}}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} \left[ {}_k p_{\bar{y}} \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \times b_1(i, j) \right) + (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(n+m)}(l) \times b_2(l) \right) \right] \times v^k$$

Dónde:

$\hat{p}_k^{*(n)}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  huérfanos sencillos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$p_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos dobles de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  huérfanos sencillos y a los  $j$  huérfanos dobles considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & md \geq j \\ 0 & md < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, m \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min(i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min((l) \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$P_{BSV} = A_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}}$$

**f) Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre o madre (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

$$A_{y, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega - x_1} \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*n}(i) \times b_1(i, j) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times b_2(l) \right) \right] \times v^k$$

Dónde:

$\hat{p}_k^{*(n)}(i)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  huérfanos sencillos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$p_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos dobles de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  huérfanos sencillos y a los  $j$  huérfanos dobles considerando que el(la) viudo(a) sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) viudo(a) ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,md}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, m \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min \left( 0.9 \times \left( 1 + AA \times \frac{12}{13} \right) + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1 \right)$$

$$b_2(l) = \min((l) \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$PBSV = A_{y, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+md}}$$

#### g) Ascendientes

$$A_{z_j} = 0.2 \times 13 \times \left( \ddot{a}_{z_j} - \frac{11}{24} \right)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{z_j} = \sum_{k=0}^{\omega - z_j} {}_k p_{z_j} \times v^k$$

$$PBSV = \sum_{j=1}^{na} A_{z_j}$$

## II.- Prima del Seguro de Invalidez para huérfanos de la pensión derivada del Artículo 172-A LSS

### a) Seguro de invalidez para huérfanos - definiciones

Se define para este seguro:

$$p_k^{**(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{**(n-1)}(t) \times p_{k,n}^*(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido ó } m = j \end{cases}$$

$$p_k^{*(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválida} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválida} \end{cases}$$

**b) Viudo(a) y huérfanos**

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} \left\{ \sum_{h=0}^n \left[ {}_k p_y \times b_1(h) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h) \right] \right\} \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválida} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min \left( 0.9 \times \left( 1 + AA \times \frac{12}{13} \right) + h \times 0.2, 1 \right)$$

$$b_2(h) = \min \left( h \times 0.3, 1 \right)$$

**c) Huérfanos de padre y madre**

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} \left( \sum_{h=0}^n \left( p_k^{*(n)}(h) - p_k^{**}(h) \right) \times b_1(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválida} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min \left( h \times 0.3, 1 \right)$$

**d) Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión**

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(sj)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} \left( \sum_{h=0}^n \left( {}_k p_y \times b_1(h) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h) \right) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválida} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min \left( h \times 0.2, 1 \right)$$

$$b_2(h) = \min \left( h \times 0.3, 1 \right)$$

**e)  $n$  Huérfanos con padre (madre) sin derecho a pensión y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

$$\hat{p}_k^{**}(f)(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{**}(f-1)(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{**(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{**(g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida ó } r = h \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{*(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{*(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{*(g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \left[ \sum_{h=1}^n {}_{25-x_h}r_{x_h} \times \ddot{a}_{\overline{y}, x_1, \dots, x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}_{25-x_h}r_{x_h} \times \ddot{a}_{\overline{y}, x_1, \dots, x_m}^{(*h)} \right]$$

Dónde:

$$\hat{a}_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_k p_{\bar{y}} \times \left( \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n (p_k^{** (m)}(j) \times \hat{p}_k^{** (n)}(i) - p_k^{* (m)}(j) \times \hat{p}_k^{* (n)}(i)) \times b_1(i, j) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{** (m+n)}(l) - p_k^{* (m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \right) \times v^k & \text{si}(x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 & \text{si}(x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\hat{a}_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_k p_{\bar{y}} \times \left( \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m (p_k^{** (n)}(i) \times \hat{p}_k^{** (m)}(j) - p_k^{* (n)}(i) \times \hat{p}_k^{* (m)}(j)) \times b_1(i, j) \right) + \right. \\ \left. (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{** (m+n)}(l) - p_k^{* (m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \right) \times v^k & \text{si}(x_h) \text{ no es inválida} \\ 0 & \text{si}(x_h) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min(i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

**f) Viudo(a) y  $n$  huérfanos con padre (madre) (huérfanos sencillos) y  $m$  huérfanos de padre y madre (huérfanos dobles)**

Se define para este seguro:

$$\hat{p}_k^{** (f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{** (f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{** (g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{** (g-1)}(t) \times p_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{** (0)}(0) = 1$$

$$p_k^{** (0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, g \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si}(x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si}(x_r) \text{ es inválida ó } r = h \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_r}^{(h)} & \text{si}(x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si}(x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(f)}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{*(f-1)}(t) \times \hat{p}_{k,f}(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{*(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{*(g-1)}(t) \times p_{k,g}(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4 \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválida} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválida} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min \left( 0.9 \times \left( 1 + AA \times \frac{12}{13} \right) + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1 \right)$$

$$b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

$$PSIH = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \left[ \sum_{h=1}^n {}_{25-x_h}r_{x_h} \times \ddot{a}_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m {}_{25-x_h}r_{x_h} \times \ddot{a}_{\bar{y}, x_1, x_2, \dots, x_m}^{(*h)} \right]$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_kp_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n (p_k^{**m}(j) \times \hat{p}_k^{**n}(i) - p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i)) \times b_1(i, j) \right) + \right. & \text{si } (x_h) \text{ no es inválida} \\ \left. (1 - {}_kp_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**m+n}(l) - p_k^{*(m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \right) \times v^k & \text{si } (x_h) \text{ es inválida} \\ 0 & \end{cases}$$

$$\ddot{a}_{\bar{y}, x_1, \dots, x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} \left( {}_kp_y \times \left( \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m (p_k^{**n}(i) \times \hat{p}_k^{**m}(j) - p_k^{*(n)}(i) \times \hat{p}_k^{*(m)}(j)) \times b_1(i, j) \right) + \right. & \text{si } (x_h) \text{ no es inválida} \\ \left. (1 - {}_kp_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**m+n}(l) - p_k^{*(m+n)}(l)) \times b_2(l) \right) \right) \times v^k & \text{si } (x_h) \text{ es inválida} \\ 0 & \end{cases}$$

### III.- Prima Neta de la pensión derivada del Artículo 172-A de la Ley del Seguro Social

$$PNSV = PMG_r \times (PBSV + PSIH) \times FACBI$$

### IV.- Monto Constitutivo de la pensión derivada del Artículo 172-A de la Ley del Seguro Social

$$MCSV = PNSV \times (1 + \alpha) + PV$$

**I.- Prima Básica del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez**

Para todos los posibles casos el cálculo de la prima básica del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez se define como:

$$PBSRCV_i = 12 \times \left( \ddot{a}_x - \frac{11}{24} \right)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} {}_k p_x v^k$$

**II.- Seguro de invalidez para hijos****a) Seguro de invalidez para hijos - definiciones**

Se define para este seguro:

$$p_k^{**(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{**(n-1)}(t) \times p_{k,n}^*(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido ó } m = j \end{cases}$$

$$p_k^{*(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

**b) Pensionado(a) con hijos y cónyuge**

$$PSIH_i = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} {}_k p_x \times \left( \sum_{h=0}^n \left( p_k^{*(n)}(h) - p_k^{*(n)}(h) \right) \times ({}_k p_y \times b_1(h) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h)) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es invalido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es invalido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \text{CB}_{iv} \times (0.15 + h \times 0.1 + \text{AA}) + \frac{1}{12} \times \text{máx}(\text{CB}_{iv}, \text{PMG})$$

$$b_2(h) = \begin{cases} \text{CB}_{iv} \times (0.15) + \frac{1}{12} \times \text{máx}(\text{CB}_{iv}, \text{PMG}) & h = 0 \\ \text{CB}_{iv} \times (h \times 0.1 + \text{AA}) + \frac{1}{12} \times \text{máx}(\text{CB}_{iv}, \text{PMG}) & h = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

**c) Inválido(a) con hijos sin cónyuge**

$$PSIH_i = \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n {}_{25-x_j} r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} {}_k p_x \times \left( \sum_{h=0}^n \left( p_k^{*(n)}(h) - p_k^{*(n)}(h) \right) \times b_1(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es invalido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es invalido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \begin{cases} \text{CB}_{iv} \times (0.15) + \frac{1}{12} \times \text{máx}(\text{CB}_{iv}, \text{PMG}) & h = 0 \\ \text{CB}_{iv} \times (h \times 0.1 + \text{AA}) + \frac{1}{12} \times \text{máx}(\text{CB}_{iv}, \text{PMG}) & h = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

**d) Prima neta del seguro de invalidez para hijos del seguro de Retiro calculada a tasa i.**

$$PNSIH_i = PSIH_i \times \text{FACBI}$$

**Sección 4**

**I.- Ayudas asistenciales, asignaciones familiares y aguinaldo del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez**

**a) Pensionado titular por RCV con hijos y cónyuge**

$$A_i = \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} {}_k p_x \times \left( {}_k p_y \times \sum_{j=0}^n \left( p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \sum_{j=0}^n \left( p_k^{*(n)}(j) \times b_2(j) \right) \right) \times v^k$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el cónyuge sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el cónyuge ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = CB_{iv} \times (0.15 + j \times 0.1 + AA) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG)$$

$$b_2(j) = \begin{cases} CB_{iv} \times (0.15) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 0 \\ CB_{iv} \times (j \times 0.1 + AA) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

**b) Pensionado titular por RCV con cónyuge sin hijos**

$$A_i = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x} [{}_k p_x \times ({}_k p_y \times b_1 + (1 - {}_k p_y) \times b_2)] \times v^k$$

Dónde:

$b_1$  Es el beneficio a pagar por el sobreviviente considerando que el cónyuge sobrevive.

$b_2$  Es el beneficio a pagar por el sobreviviente considerando que el cónyuge ha muerto.

$$b_1 = CB_{iv} \times (0.15 + AA) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG)$$

$$b_2 = CB_{iv} \times (0.15) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG)$$

**c) Pensionado titular por RCV con hijos sin cónyuge**

$$A_i = \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} {}_k p_x \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantenga el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \begin{cases} CB_{iv} \times (0.15) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 0 \\ CB_{iv} \times (j \times 0.1 + AA) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

**d) Pensionado titular por RCV con ascendientes**

$$A_i = \begin{cases} \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x} {}_kP_x \times \left( \sum_{j=0}^{np} P_k^{*(np)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k & np > 0 \\ b_1(0) \times 12 \times \left( \ddot{a}_x - \frac{11}{24} \right) & np = 0 \end{cases}$$

Dónde:

$p_k^{*(np)}(j)$  Es la probabilidad de que sobrevivan  $j$  padres de  $(np)$  originales.

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes.

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} {}_kP_x^{(inv)} \times v^k$$

$$p_k^{*(np)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(np-1)}(t) \times p_{k,np}(j-t) & np \geq j \\ 0 & np < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kP_{z_m} & s = 0 \\ {}_kP_{z_m} & s = 1 \\ 0 & s = 2 \end{cases}$$

$$b_1(j) = \begin{cases} CB_{iv} \times (0.15) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 0 \\ CB_{iv} \times (0.2) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 1 \\ CB_{iv} \times (0.2 + AA) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG) & j = 2 \end{cases}$$

**e) Pensionado titular por RCV sin hijos, cónyuge ni ascendientes**

$$A_i = b_1 \times 12 \times \left( \ddot{a}_x - \frac{11}{24} \right)$$

Dónde:

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} {}_kP_x v^k$$

$$b_1 = CB_{iv} \times (0.15) + \frac{1}{12} \times \max(CB_{iv}, PMG)$$

**II.- Prima Neta de las ayudas asistenciales, asignaciones familiares y aguinaldo del seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez.**

$$PNA_i = A_i \times FACBI$$

**Sección 5**

**I. Prima Básica del Seguro de Supervivencia**

**a) Pensionado(a) por RCV con hijos y cónyuge**

$$PBSS_i = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{ss}) \times \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_2(j) \right) \right] \times v^k$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantenga el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el cónyuge sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los sobrevivientes considerando que el cónyuge ha muerto.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(0.9 + j \times 0.2, 1)$$

$$b_2(j) = \min\left(\frac{j}{n} \times 0.3, 1\right)$$

**b) Pensionado(a) por RCV con cónyuge sin hijos**

$$PBSS_i = b_1 \times 13 \times \sum_{k=0}^{\omega-y} (1 - {}_k p_x^{ss}) \times {}_k p_y \times v^k$$

Donde:

$b_1$  es el beneficio a pagar por los derechohabientes

$$b_1 = 0.9$$

**c) Pensionado(a) por RCV con hijos huérfanos de padre o madre**

$$PBSS_i = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{ss}) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) \times v^k$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantenga el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes.

$$p_k^{*(n)}(j) \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

**d) Pensionado(a) por RCV con hijos huérfanos con padre o madre sin derecho a pensión**

$$PBSS_i = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\bar{1}}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{ss}) \times \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_1(j) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{j=0}^n p_k^{*(n)}(j) \times b_2(j) \right) \right] \times v^k$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  hijos de  $n$  originales en el año  $k$ .

$b_1(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el padre o la madre sin derecho a pensión sobrevive.

$b_2(j)$  Es el beneficio a pagar por los derechohabientes considerando que el padre o la madre sin derecho a pensión muere.

$$p_k^{*(n)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(j-t) & n \geq j \\ 0 & n < j \end{cases}$$

$$p_k^{*(n)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(j) = \min(j \times 0.2, 1)$$

$$b_2(j) = \min(j \times 0.3, 1)$$

**e) Pensionado(a) por RCV con ascendientes**

$$A_{x,z_j} = 0.2 \times 13 \times \sum_{k=0}^{\omega-z_j} (1 - {}_k p_x^{ss}) \times {}_k p_{z_j} \times v^k$$

$$PBSS_i = \sum_{j=1}^{na} A_{x,z_j}$$

**f) Pensionado(a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

$$\begin{aligned} PBSS_i &= \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \\ &\times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x^{ss}) \\ &\times \left[ {}_k p_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \times b_1(i, j) \right) + (1 - {}_k p_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times b_2(l) \right) \right] \times v^k \end{aligned}$$

Dónde:

$p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  hijos con orfandad nula de  $n$  originales en el año  $k$ .

$p_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos sencillos de  $m$  originales en el año  $k$ .

$b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  hijos con orfandad nula y a los  $j$  huérfanos sencillos considerando que el(la) esposo(a) sobrevive.

$b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) esposo(a) ha muerto.

$$\begin{aligned} \hat{p}_k^{*(n)}(i) &= \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases} \\ \hat{p}_k^{*(m)}(j) &= \begin{cases} \sum_{t=0}^j \hat{p}_k^{*(m-1)}(t) \times \hat{p}_{k,m}(i-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases} \end{aligned}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)} = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min(0.9 + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min((l) \times 0.3, 1)$$

Dónde  $l = i + j \forall i, j$

**g) Pensionado(a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

$$PBSS_i = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{k=0}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_{x_r}^{ss}) \times \left[ {}_k p_{\overline{y}} \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n p_k^{*(m)}(j) \times \hat{p}_k^{*(n)}(i) \times b_1(i, j) \right) + (1 - {}_k p_{\overline{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} p_k^{*(m+n)}(l) \times b_2(l) \right) \right] \times v^k$$

Dónde:

- $p_k^{*(n)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $i$  hijos con orfandad nula de  $n$  originales en el año  $k$ .
- $p_k^{*(m)}(j)$  Es la probabilidad de que mantengan el derecho como beneficiarios  $j$  huérfanos sencillos de  $m$  originales en el año  $k$ .
- $b_1(i, j)$  Es el beneficio a pagar a los  $i$  hijos con orfandad nula y a los  $j$  huérfanos sencillos considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión sobrevive.
- $b_2(l)$  Es el beneficio a pagar a los derechohabientes considerando que el(la) padre(madre) sin derecho a pensión ha muerto.

$$\hat{p}_k^{*(n)}(i) = \begin{cases} \sum_{t=0}^i \hat{p}_k^{*(n-1)}(t) \times \hat{p}_{k,n}(i-t) & n \geq i \\ 0 & n < i \end{cases}$$

$$p_k^{*(m)}(j) = \begin{cases} \sum_{t=0}^j p_k^{*(m-1)}(t) \times p_{k,m}(j-t) & m \geq j \\ 0 & m < j \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, m \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_r} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min(i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

**II.- Seguro de invalidez para hijos****a) Definiciones aplicables a los incisos b, c y d**

Se define para este seguro:

$$p_k^{**(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}^*(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{**(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido ó } m = j \end{cases}$$

$$p_k^{*(n)}(h) = \begin{cases} \sum_{t=0}^h p_k^{*(n-1)}(t) \times p_{k,n}(h-t) & n \geq h \\ 0 & n < h \end{cases}$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_{k,m}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_m}^u & s = 0 \\ {}_k p_{x_m}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, n \end{cases}$$

$${}_k p_{x_m}^u = \begin{cases} {}_k p_{x_m}^{(h)} & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_m}^{(inv)} & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

**b) Pensionado(a) con hijos y cónyuge**

$$PSIH_{SSi} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n 25 - x_j r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x,y,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x) \times \left( \sum_{h=0}^n (p_k^{*(n)}(h) - p_k^{*(n)}(h)) \times ({}_k p_y \times b_1(h)) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(0.9 + h \times 0.2, 1)$$

$$b_2(h) = \min(h \times 0.3, 1)$$

**c) Pensionado(a) con hijos huérfanos de padre o madre**

$$PSIH_{SSi} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n 25 - x_j r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)}$$

Donde:

$$\ddot{a}_{x,x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x) \times \left( \sum_{h=0}^n (p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h)) \times b_1(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.3, 1)$$

**d) Pensionado(a) con hijos con padre (madre) sin derecho a pensión**

$$PSIH_{SSi} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{1|}^{(12)} \times \sum_{j=1}^n 25 - x_j r_{x_j} \times \ddot{a}_{x,\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{x,\bar{y},x_1,x_2,\dots,x_n}^{(*j)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_j}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_x) \times \left( \sum_{h=0}^n (p_k^{**n}(h) - p_k^{*n}(h)) \times {}_k p_y \times b_1(h) + (1 - {}_k p_y) \times b_2(h) \right) \times v^k & \text{si } (x_m) \text{ no es inválido} \\ 0 & \text{si } (x_m) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(h) = \min(h \times 0.2, 1)$$

$$b_2(h) = \min(h \times 0.3, 1)$$

**e) Definiciones aplicables a los incisos f y g.**

$$\hat{p}_k^{**f}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{**f-1}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**g}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e \hat{p}_k^{**g-1}(t) \times \hat{p}_{k,g}^*(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{**0}(0) = 1$$

$$p_k^{**0}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}^*(s) = \begin{cases} 1 - {}_k p_{x_r}^{*u} & s = 0 \\ {}_k p_{x_r}^{*u} & s = 1 \\ 0 & s = 2, 3, 4, \dots, g \end{cases}$$

$${}_k \hat{p}_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k \hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k \hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido ó } r = h \end{cases}$$

$${}_k p_{x_r}^{*u} = \begin{cases} {}_k p_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k p_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*f}(a) = \begin{cases} \sum_{t=0}^a \hat{p}_k^{*f-1}(t) \times \hat{p}_{k,f}^*(a-t) & f \geq a \\ 0 & f < a \end{cases}$$

$$p_k^{*(g)}(e) = \begin{cases} \sum_{t=0}^e p_k^{*(g-1)}(t) \times p_{k,g}(e-t) & g \geq e \\ 0 & g < e \end{cases}$$

$$\hat{p}_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$p_k^{*(0)}(0) = 1$$

$$\hat{p}_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2,3,4, \dots, f \end{cases}$$

$$p_{k,r}(s) = \begin{cases} 1 - {}_kp_{x_r}^u & s = 0 \\ {}_kp_{x_r}^u & s = 1 \\ 0 & s = 2,3,4, \dots, g \end{cases}$$

$${}_k\hat{p}_{x_r}^u = \begin{cases} {}_k\hat{p}_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_k\hat{p}_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido ó } r = h \end{cases}$$

$${}_kp_{x_r}^u = \begin{cases} {}_kp_{x_r}^{(h)} & \text{si } (x_r) \text{ no es inválido} \\ {}_kp_{x_r}^{(inv)} & \text{si } (x_r) \text{ es inválido} \end{cases}$$

**f) Pensionado(a) con cónyuge y  $n$  hijos con ambos padres (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

$$PSIH_{SSi} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{h=1}^n 25 - x_h r_{x_h} \times \ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m 25 - x_h r_{x_h} \times \ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_m}^{(*h)}$$

Dónde:

$$\ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} (1 - {}_kp_y) \times \left[ \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n (p_k^{**(*h)}(j) \times \hat{p}_k^{**(*h)}(i) - p_k^{*(*h)}(j) \times \hat{p}_k^{*(*h)}(i)) \times b_1(i, j) \right) + \right. & \text{si } (x_h) \text{ es inválido} \\ \left. (1 - {}_kp_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**(*h)}(l) - p_k^{*(*h)}(l)) \times b_2(l) \right) \right] & \text{si } (x_h) \text{ no es inválido} \end{cases}$$

$$\ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} (1 - {}_kp_y) \times \left[ {}_kp_y \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n (p_k^{**(*h)}(i) \times \hat{p}_k^{**(*h)}(j) - p_k^{*(*h)}(i) \times \hat{p}_k^{*(*h)}(j)) \times b_1(i, j) \right) + \right. & \text{si } (x_h) \text{ es inválido} \\ \left. (1 - {}_kp_y) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**(*h)}(l) - p_k^{*(*h)}(l)) \times b_2(l) \right) \right] & \text{si } (x_h) \text{ no es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min(0.9 + i \times 0.2 + j \times 0.3, 1)$$

$$b_2(l) = \min(l \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

**g) Pensionado(a) con  $n$  hijos con padre o madre sin derecho a pensión (orfandad nula) y  $m$  huérfanos de padre o madre (orfandad sencilla)**

$$PSIH_{SSi} = \frac{13}{12} \times \ddot{a}_{\overline{1}|}^{(12)} \times \sum_{h=1}^n 25 - x_h r_{x_h} \times \ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_n}^{(*h)} + \sum_{h=1}^m 25 - x_h r_{x_h} \times \ddot{a}_{y, x_1, \dots, x_m}^{(*h)}$$

Dónde:

$$\hat{a}_{\bar{y}, x_1, \dots, x_n}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left[ {}_k p_{\bar{y}} \times \left( \sum_{j=0}^m \sum_{l=0}^n (p_k^{**m}(j) \times \hat{p}_k^{**n}(i) - p_k^{*m}(j) \times \hat{p}_k^{*n}(i)) \times b_1(i, j) \right) + \right. & \text{si } (x_h) \text{ es inválido} \\ \left. (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**m+n}(l) - p_k^{*m+n}(l)) \times b_2(l) \right) \right] \times v^k & \text{si } (x_h) \text{ no es inválido} \end{cases}$$

$$\hat{a}_{\bar{y}, x_1, \dots, x_m}^{(*h)} = \begin{cases} \sum_{k=25-x_h}^{\omega-x_1} (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left[ {}_k p_{\bar{y}} \times \left( \sum_{l=0}^n \sum_{j=0}^m (p_k^{**n}(i) \times \hat{p}_k^{**m}(j) - p_k^{*n}(i) \times \hat{p}_k^{*m}(j)) \times b_1(i, j) \right) + \right. & \text{si } (x_h) \text{ es inválido} \\ \left. (1 - {}_k p_{\bar{y}}) \times \left( \sum_{l=0}^{m+n} (p_k^{**m+n}(l) - p_k^{*m+n}(l)) \times b_2(l) \right) \right] \times v^k & \text{si } (x_h) \text{ no es inválido} \end{cases}$$

$$b_1(i, j) = \min(i \times 0.2 + j \times 0.3, 1) \quad \text{Donde } l = i + j \quad \forall i, j$$

### III.- Finiquito para hijos

$$PFH_i = \sum_{j=1}^n B(x_j)$$

Dónde:

$$B(x_j) = \begin{cases} 0.6 \times (v^{16-x_j} \times {}_{16-x_j} p_{x_j}) \times (1 - {}_{16-x_j} p_x) & \text{si } 0 \leq x_j < 16 \\ 0.6 \times \left[ \sum_{k=0}^{25-x_j} v^k \times {}_k p_{x_j} \times q_{x_j+k}^{(d)} \right] \times (1 - {}_{25-x_j} p_x) & \text{si } 16 \leq x_j < 25 \\ 0 & \text{si } x_j \geq 25 \end{cases}$$

### IV.- Prima Neta del Seguro de Supervivencia

$$PNSS_i = CB_{ivs} \times FACBI \times (PBSS_i + PSIH_{SSi} + PFH_i)$$

### V.- Monto Constitutivo del Seguro de Supervivencia

$$MCSS_i = PNSS_i + (1 + \alpha)$$

## Sección 6

### I.- Monto Constitutivo del Seguro de Retiro

$$R'_r = \frac{CI - (PNSS_i + PNA_i + PMSIH_i) \times (1 + \alpha) - [(PP_{RCVa} + PV_{RCVa}) \times CB_{iv}]}{[PBSRCV_i \times FACBI \times FI \times (1 + \alpha)] + (PV_{RCVp} + PP_{RCVp})}$$

Para  $i = ts$  y base biométrica de postura

$$PNSR_{ts} = \begin{cases} [(1.3 \times PMG_r) \times (PBSRCV_{ts} \times FACBI \times FI)] + (PNSS_{ts} + PNA_{ts} + PMSIH_{ts}) & \text{si } R'_r > 1.3 \times PMG_r \\ 0 & \text{Si } R'_r \leq 1.3 \times PMG_r \end{cases}$$

$$\text{Si } PNSR_{ts} = 0$$

Entonces:  $PV = 0$  y  $PP = 0$

El monto constitutivo es:

$$MCSR_i = PNSR_i \times (1 + \alpha) + \left[ \{(PP_{RCVa} + PV_{RCVa}) \times CB_{iv}\} + \{(PV_{RCVp} + PP_{RCVp}) \times (1.3 \times PMG_r)\} \right]$$

Para  $i = ts$  y base biométrica de postura

En caso de elegir la pensión máxima  $R'_r$

$$PNSR'_{ts} = \begin{cases} [R'_r \times (PBSRCV_{ts} \times FACBI \times FI)] + (PNSS_{ts} + PNA_{ts} + PMSIH_{ts}) & \text{si } R'_r > 1.3 \times PMG_r \\ 0 & \text{Si } R'_r \leq 1.3 \times PMG_r \end{cases}$$

$$\text{Si } PNSR'_{ts} = 0$$

Entonces:  $PV = 0$  y  $PP = 0$

El monto constitutivo es:

$$MCSR_i = PNSR'_i \times (1 + \alpha) + \left[ \{ (PP_{RCVa} + PV_{RCVa}) \times CB_{iv} \} + \left\{ (PV_{RCVp} + PP_{RCVp}) \times R'_r \right\} \right]$$

Para  $i = ts$  y base biométrica de postura

## II.- Monto Constitutivo del Seguro de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez

$$R'_{CV} = \frac{CI - (PNSS_i + PNA_i + PNSIH_i) \times (1 + \alpha) - [(PP_{RCVa} + PV_{RCVa}) \times CB_{iv}]}{[(PBSRCV_i) \times FACBI \times FI \times (1 + \alpha)] + (PV_{RCVp} + PP_{RCVp})}$$

Para  $i = ts$  y base biométrica de postura

$$PNSCV_{ts} = \begin{cases} [R'_{CV} \times (PBSRCV_{ts} \times FACBI \times FI)] + (PNSS_{ts} + PNA_{ts} + PNSIH_{ts}) & \text{Si } R'_{CV} \geq PMG_r \\ 0 & \text{Si } R'_{CV} < PMG_r \end{cases}$$

Si  $PNSCV = 0$

Entonces:  $PV = 0$  y  $PP = 0$

$$MCSCV_{ts} = PNSCV_{ts} \times (1 + \alpha) + \left[ \{ (PP_{RCVa} + PV_{RCVa}) \times CB_{iv} \} + \left\{ (PV_{RCVp} + PP_{RCVp}) \times R'_{CV} \right\} \right]$$

Para  $i = ts$  y base biométrica de postura

## III.- Monto Constitutivo en caso de cambio de Retiro Programado a Seguro de Cesantía en edad avanzada y vejez

$$Rta'_{rp} = \frac{CI - (PNA_i + PNSIH_i) \times (1 + \alpha) - [(PP_{RCVa} + PV_{RCVa}) \times CB_{iv}]}{[(PBSRCV_i) \times FACBI \times FI \times (1 + \alpha)] + (PV_{RCVp} + PP_{RCVp})}$$

Para  $i = ts$  y base biométrica de postura

$$PNRP_{ts} = \begin{cases} [Rta'_{rp} \times (PBSRCV_{ts} \times FACBI \times FI)] + (PNA_{ts} + PNSIH_{ts}) & \text{Si } Rta'_{rp} \geq PMG_r \\ 0 & \text{Si } Rta'_{rp} < PMG_r \end{cases}$$

Si  $PNRP = 0$

Entonces:  $PV = 0$  y  $PP = 0$

$$MCRP_{ts} = PNRP_{ts} \times (1 + \alpha) + \left[ \{ (PP_{RCVa} + PV_{RCVa}) \times CB_{iv} \} + \left\{ (PV_{RCVp} + PP_{RCVp}) \times Rta'_{rp} \right\} \right]$$

Para  $i = ts$  y base biométrica de postura

## IV.- Monto Constitutivo del Seguro de Supervivencia en caso de Retiro Programado

$$MCSSRP_i = MCSS_i$$

Donde  $MCSS_i$  el monto constitutivo del seguro de supervivencia del seguro de Invalidez y Vida determinado con la tasa de interés técnico  $i$ , sustituyendo el parámetro  ${}_k p_x^{(inv)}$  correspondiente al pensionado titular por invalidez, por  ${}_k p_x$ , la probabilidad de que una persona no inválida (pensionado por RCV) de edad  $x$  llegue con vida a la edad  $x + k$

\* Modificado DOF 14-12-2015